



Thèse

2025

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

L'impact d'une fiche personnalisée d'instructions en hygiène bucco-dentaire sur les indices de santé bucco-dentaire chez les personnes âgées institutionnalisées : un essai clinique randomisé, contrôlé et à simple aveugle

Rotzinger, Sara Gabriela

How to cite

ROTZINGER, Sara Gabriela. L'impact d'une fiche personnalisée d'instructions en hygiène bucco-dentaire sur les indices de santé bucco-dentaire chez les personnes âgées institutionnalisées : un essai clinique randomisé, contrôlé et à simple aveugle. Thèse, 2025. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:189752

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:189752>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:189752](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:189752)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 17.08.2026 09:16

Clinique universitaire
de médecine dentaire - CUMD
Division de
Gérodontologie et Prothèse Adjointe

Thèse préparée sous
la direction du Professeure Frauke MUELLER et la co-direction du Dre Najla CHEBIB

**« L'impact d'une fiche personnalisée d'instructions en
hygiène bucco-dentaire sur les indices de santé bucco-
dentaire chez les personnes âgées institutionnalisées : un
essai clinique randomisé, contrôlé et à simple aveugle »**

Thèse
présentée à la Faculté de Médecine
de l'Université de Genève
pour obtenir le grade de Docteur en médecine dentaire
par

Sara Gabriela ROTZINGER – GONCALVES LOPES

de

Blonay – St. Légier (VD)

Thèse n° 834

Genève
2025

DOCTORAT EN MEDECINE DENTAIRE

Thèse de :

Sara Gabriela ROTZINGER – GONCALVES LOPES

originnaire de Blonay - St. Léger (VD), Suisse

Intitulée :

L'impact d'une fiche personnalisée d'instructions en hygiène bucco-dentaire sur les indices de santé bucco-dentaire chez les personnes âgées institutionnalisées : un essai clinique randomisé, contrôlé et à simple aveugle

La Faculté de médecine, sur le préavis du Comité directeur des thèses, autorise l'impression de la présente thèse, sans prétendre par-là émettre d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.

Genève, le 16 décembre 2025

Thèse n° **834**

Antoine Geissbühler

Doyen



N.B. - La thèse doit porter la déclaration précédente et remplir les conditions énumérées dans les "Informations relatives à la présentation des thèses de doctorat à l'Université de Genève".

TABLE DES MATIERES

RESUME	5
INTRODUCTION	7
DEMOGRAPHIE ET ETAT DENTAIRE DE LA PERSONNE AGEE	7
VIEILLISSEMENT	8
SANTE BUCCO-DENTAIRE ET SANTE SYSTEMIQUE : UN LIEN INDISSOCIABLE....	11
PERSONNES AGEES INSTITUTIONNALISEES EN ETABLISSEMENT MEDICO- SOCIAL	17
INTERVENTIONS ET BARRIERES	18
OBJECTIF DE L'ETUDE	21
ARTICLE ORIGINAL PUBLIE DANS BMC ORAL HEALTH.....	22
MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 1.....	36
MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 2.....	43
MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 3.....	45
DISCUSSION	46
IMPLICATION CLINIQUE ET PERSPECTIVES FUTURES	51
CONFLITS D'INTERETS ET FINANCEMENTS.....	55
REMERCIEMENTS.....	55

REFERENCES.....57

RESUME

Cette étude clinique randomisée, contrôlée et à simple aveugle visait à évaluer l'efficacité d'une fiche personnalisée d'instructions d'hygiène orale (POIF) sur les indices d'hygiène orale et la qualité de vie liée à la santé orale (OHRQoL) chez des personnes âgées institutionnalisées. L'autorisation de mener cette recherche a été obtenue auprès de la Commission Cantonale d'Ethique de la Recherche sur l'être humain (CCER). Tous les participants ont signé une feuille de consentement éclairé avant leur participation à l'étude.

Quarante-six résidents (âge moyen : $85,5 \pm 7,7$ ans), vivant dans un établissement de soins de longue durée à Genève (Maison de Vessy), ont accepté de participer à cette étude et ont été répartis aléatoirement entre un groupe intervention (POIF + instructions verbales + kit personnalisé d'outils d'hygiène orale) et un groupe contrôle (instructions orales + kit personnalisé d'outils d'hygiène orale). Les soignants ont reçu au préalable une formation spécifique sur les soins d'hygiène orale adaptés aux personnes âgées. A la fin de l'intervention, il a été également demandé aux participants et aux soignants d'évaluer l'utilité de la POIF.

Après 3 semaines d'intervention et sans connaissance quant à l'appartenance des participants à leur groupe d'attribution, les indices d'hygiène orale des participants ont été réévalués par l'examineur principal. Une diminution significative de l'indice de plaque (PI) a été observée dans les deux groupes ($p < 0,001$). La propreté des prothèses (DCI) s'est aussi améliorée de manière significative dans le groupe intervention ($p = 0,046$), alors qu'aucune variation notable n'a été observée pour l'indice de recouvrement lingual (TCI). Les indices combinés d'hygiène orale – PI et DCI – ont

confirmé une meilleure maîtrise de la plaque dans le groupe intervention ($p = 0,006$). Le score global de qualité de vie orale (GOHAI) s'est amélioré au sein du groupe intervention ($p = 0,006$) alors qu'aucune différence significative n'a été observée entre le groupe contrôle et intervention lors de l'évaluation finale. Le questionnaire d'évaluation de la POIF auprès des soignants et participants a révélé une perception très positive, jugée facile à comprendre, utile pour les soins bucco-dentaires quotidiens et perçue comme ayant un impact favorable sur la santé bucco-dentaire.

Ces résultats démontrent que la POIF, en tant qu'outil de prescription visuelle et personnalisée, constitue un moyen efficace et faisable pour améliorer l'hygiène orale des personnes âgées en institution et pourrait renforcer la continuité des soins bucco-dentaires à long terme.

INTRODUCTION

DEMOGRAPHIE ET ETAT DENTAIRE DE LA PERSONNE AGEE

Au cours de ces dernières décennies, l'espérance de vie a nettement augmentée, principalement grâce aux progrès considérables de la médecine, avec l'introduction de différents dispositifs tels que les vaccins, les antibiotiques, l'accès à l'eau potable, de meilleures conditions sanitaires, et bien plus encore (1). Ce vieillissement démographique de la population s'explique non seulement en raison de l'allongement de l'espérance de vie, mais également du fait de la diminution du taux de fécondité. (2). A l'échelle mondiale, la proportion de la population âgée de 60 ans et plus est passée de 9,2 % en 1990 à 11,7 % en 2013, et elle pourrait atteindre environ 22 % en 2050, soit près de deux milliards de personnes, selon le rapport « Vieillissement et santé » du 01 octobre 2025 par Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Parallèlement, les soins bucco-dentaires ont eux aussi connu des avancées importantes au cours des dernières décennies, contribuant à une diminution du nombre de cas d'édentement complet (3) et ainsi permis une proportion croissante d'adultes de conserver leurs dents naturelles jusqu'à un âge avancé (3, 4). Cette évolution entraîne une variabilité accrue et une complexité plus importante des restaurations dentaires (3). Ces changements de l'état dentaire chez les personnes âgées ont des implications majeures pour la pratique des soins dentaires, lesquelles seront examinées en détail dans les sections suivantes.

VIEILLISSEMENT

Le vieillissement est fréquemment associé à un déclin fonctionnel de la plupart des systèmes corporels (5). Il s'agit d'un processus complexe et multifactoriel dont les mécanismes d'initiation et de progression demeurent partiellement élucidés, et qui semble présenter un caractère partiellement aléatoire (6). Néanmoins, un ensemble important de preuves soutient l'hypothèse selon laquelle le stress oxydatif pourrait constituer un facteur étiologique majeur (7). En effet, des éléments clés de la signalisation cellulaire, tels que les kinases, les phosphatases et les facteurs de transcription, sont fortement sensibles à l'état redox des cellules. Ainsi, une perturbation chronique ou sévère de l'homéostasie redox peut favoriser la prolifération cellulaire ou, au l'inverse, induire l'apoptose (8). Une autre hypothèse suggère que le vieillissement résulterait de l'accumulation progressive de dommages somatiques non réparés au cours de la vie (9). Dans ces deux théories, les mécanismes du vieillissement peuvent être d'origine intrinsèque ou extrinsèque. Donc, le vieillissement est non seulement spécifique à chaque individu (facteurs intrinsèques), mais il peut également être modulé par des facteurs environnementaux (facteurs extrinsèques), tels que le mode de vie sédentaire, l'obésité, la malnutrition qualitative, le tabagisme, l'alcoolisme, la pollution, et d'autres encore (6). Ces influences expliqueraient la grande variabilité observée entre individus, tant au niveau de la durée de vie que de la fragilité, de l'invalidité ou de l'apparition de pathologies liées au vieillissement (6).

À l'échelle macroscopique, le vieillissement se manifeste par des signes visibles tels que les cheveux grisonnants ou les rides, témoins de l'action du temps sur la peau. Toutefois, ces manifestations superficielles ne reflètent qu'une partie des altérations liées au vieillissement, et tous les changements n'affectent pas de la même manière la qualité de vie des individus.

Parmi les modifications macro-anatomiques les plus significatives, on observe une sarcopénie, caractérisée par une diminution de la masse musculaire et une baisse concomitante de la force physique, ainsi qu'une augmentation de la masse graisseuse (6). Par ailleurs, le vieillissement s'accompagne souvent d'un déclin sensoriel, affectant l'audition et la vision, et de modifications du système immunitaire, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, avec une dysrégulation des cytokines qui favorise un état inflammatoire chronique de bas grade (10-12). L'ensemble de ces altérations exercent des répercussions majeures sur la vie quotidienne et la santé globale des personnes âgées.

La sphère orale, bien que souvent moins perceptible que d'autres manifestations du vieillissement, subit des transformations importantes tant sur le plan fonctionnel que structurel. Sur le plan osseux, la diminution de la masse corticale et trabéculaire entraîne une fragilité accrue, conséquence de l'activité réduite des ostéoblastes et des ostéoclastes, favorisant l'apparition de microfractures et de fractures. À cela s'ajoute un remplacement progressif de la moelle osseuse par du tissu adipeux (9). Les muqueuses orales se modifient également : elles deviennent plus fines, pâles et mates, en raison de la diminution du nombre de fibroblastes et de fibres de collagène et d'élastine, compromettant leur élasticité et leur résistance mécanique (9). De plus, les muscles masticateurs subissent une atrophie associée à une réduction de leur contractilité, induisant une baisse de force, ainsi qu'une perte de précision dans les mouvements, liée à l'agrandissement des unités motrices. (9). Quant aux glandes salivaires, elles présentent une sécrétion légèrement réduite, qui demeure néanmoins suffisante pour assurer une fonction orale normale (0,25–0,35 ml/min). Cette diminution étant liée au remplacement des cellules acinaires par du tissu conjonctif (13). Le système nerveux est également affecté, avec une diminution de la vitesse de conduction des nerfs

périphériques, une baisse de la sensibilité des mécanorécepteurs et une réduction de la plasticité neuronale (9). Par ailleurs, l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) présente plus fréquemment des signes dégénératifs, se traduisant par une liberté de mouvement augmentée, conséquence d'une réduction de la pente condylienne et d'une perte d'élasticité des ligaments articulaires (9). Enfin, au niveau dentaire, on observe une usure progressive des tissus durs due à l'attrition, à l'abrasion ou parfois à l'érosion, associée à une perte de détails de surface, une diminution de la transparence et un aspect mat, liés à l'augmentation de la dentine secondaire et sclérosée. La pulpe subit simultanément des phénomènes de dégénérescence et de calcification, retardant la sensibilité, tandis que l'accumulation de microfractures et la réduction de l'élasticité des tissus durs diminuent la résistance des dents face aux traumatismes (9).

Ainsi, le vieillissement s'accompagne fréquemment d'une détérioration de la fonction orale, pouvant être appréhendée à travers deux concepts majeurs. Le premier est celui de la fragilité orale, qui reflète l'altération progressive de différentes composantes de la sphère bucco-dentaires telles que le nombre de dents présentes, l'hygiène et la fonctionnalité orale. Cette fragilité survient souvent dans un contexte de désintérêt pour les soins ou de diminution des capacités de réserve physique. Ses conséquences peuvent être multiples, parmi lesquelles le dysfonctionnement alimentaire occupe une place prépondérante. Le diagnostic repose sur l'évaluation du nombre de dents en bouche, de la capacité masticatoire, de la motricité orale et articulaire, ainsi que des difficultés rencontrées lors de l'alimentation ou de la déglutition (13). Le second concept est celui de l'hypofonction orale, définie comme une réduction marquée de la fonction buccale. Bien qu'elle puisse résulter du vieillissement, elle est également favorisée par divers facteurs pathologiques et troubles systémiques. Son diagnostic repose sur l'analyse de plusieurs paramètres fonctionnels, tels que le débit salivaire, la force

masticatoire, la coordination langue-lèvres, la pression linguale, la force occlusale et l'état de l'hygiène bucco-dentaire (13).

Jusqu'à présent, l'accent a été mis sur les altérations liées au vieillissement physiologique et à leurs impacts sur les systèmes corporels et la sphère orale, mais il est essentiel de considérer que le vieillissement comprend également des dimensions psycho-sociales, lesquelles peuvent se traduire par un retrait de la vie sociale, souvent associé à une baisse d'intérêt pour l'apparence et une perception amoindrie de la nécessité de maintenir une bonne hygiène orale, les priorités de vie étant modifiées (14).

Ainsi, ces changements liés à l'âge, qu'ils soient physiologiques, psycho-sociaux, fonctionnels ou spécifiquement oraux, constituent donc de facteurs de risque susceptibles de compromettre la fonction masticatoire et l'hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée. Cependant, leurs conséquences ne limitent pas à ces seules fonctions : elles contribuent également à un déséquilibre global pouvant affecter la qualité de vie et la santé générale. Enfin, le vieillissement illustre de manière claire le lien étroit et bidirectionnel entre la santé buccale et la santé systémique, un aspect fondamental qui sera développé dans la section suivante.

SANTE BUCCO-DENTAIRE ET SANTE SYSTEMIQUE : UN LIEN INDISSOCIABLE

Il convient de garder à l'esprit que le vieillissement s'accompagne de défis spécifiques qui doivent être pris en compte lors de la prise en charge des individus de cette tranche d'âge. Ces défis incluent notamment la multimorbidité, la mobilité réduite, les difficultés de communication, ainsi que des altérations psychiques telles que la dépression ou la démence, sans oublier la motivation et la capacité physique nécessaire pour supporter des traitements dentaires complexes et prolongés (15).

Dans le contexte d'une population vieillissante, malgré les progrès considérables de la médecine au cours des dernières décennies, le risque de présenter une ou plusieurs maladies chroniques ou des handicaps à un âge avancé reste élevé. Cette situation contribue à une prévalence accrue de la perte d'autonomie (1, 16). Parmi les maladies chroniques les plus fréquentes avec l'âge figurent notamment l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, le diabète, certaines affections respiratoires telle que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), ainsi que le cancer (17).

Le cancer de la région oro-pharyngée, qui inclut le cancer des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, représente le huitième cancer le plus fréquent à l'échelle mondiale. Sa prévalence augmente avec l'âge, bien qu'elle varie d'un pays à l'autre en fonction des profils de risque et de l'accès aux services de santé (18). Le traitement de ces cancers repose souvent sur la chirurgie, la chimiothérapie et/ou la radiothérapie, interventions pouvant avoir des répercussions majeures sur la santé orale. Ces traitements entraînent à la fois des altérations anatomiques dans la cavité buccale et des effets secondaires, tels que l'hyposalivation, caractérisée par une diminution objective de la production salivaire, souvent consécutive aux dommages infligés aux glandes salivaires par les rayonnements de la radiothérapie (19).

Souvent, un individu présente la co-occurrence de deux maladies chroniques ou plus, sans qu'aucune ne soit considérée comme prioritaire, ce que l'on désigne par le terme de multimorbidité (20). Il convient de ne pas confondre ce concept avec la comorbidité, dans laquelle une maladie principale est associée à une ou plusieurs autres affections, pouvant ou non être interconnectées (9). La multimorbidité touche entre 55 et 98 % des personnes âgées, cette large variation étant liée à l'augmentation de sa prévalence avec l'âge (9, 21).

Cette situation expose souvent les personnes âgées à la polymédication, chaque médicament pouvant provoquer des effets indésirables spécifiques, lesquels sont fréquemment pris en charge par d'autres médicaments (8). La combinaison de la multimorbidité et de la polymédication constitue un facteur majeur impactant négativement la qualité de vie des individus âgés (22).

La xérostomie, sensation subjective de bouche sèche, constitue l'un des effets indésirables importants de la polymédication, dont l'intensité dépend du type et de la dose des médicaments pris (9, 23). Les grandes catégories de médicaments susceptibles d'entraîner une xérostomie comprennent, entre autres, les antidépresseurs, antiépileptiques, antihypertenseurs, antiparkinsoniens, anxiolytiques, antipsychotiques, et bien d'autres. Ce phénomène, qui s'est accru avec l'allongement de l'espérance de vie (24), représente un grand facteur de risque pour les maladies buccales (25), notamment la carie, causant un déclin de l'état de santé bucco-dentaire des personnes âgées et pouvant affecter leur capacité de s'alimenter, avec un impact direct sur leur qualité de vie (26). La xérostomie peut aussi perturber directement la mastication et la déglutition des aliments, contribuant à une mauvaise alimentation. Enfin elle joue aussi un rôle négatif dans la rétention des prothèses (27).

Ce contexte médical complexe et la fragilité qui en découle doivent donc être pris en compte dans la prise en charge de la santé orale, car ils influencent à la fois les capacités d'hygiène, la tolérance aux soins et la réponse aux traitements.

Bien que la prévalence de l'édentement complet soit en diminution à l'échelle mondiale, cette tendance s'accompagne souvent d'une hygiène orale insuffisante et, par conséquent, d'un état de santé bucco-dentaire préoccupant (28, 29). L'Organisation mondiale de la Santé définit la santé bucco-dentaire comme « un état d'absence de douleur chronique de la bouche et du visage, de cancer de la bouche et de la gorge,

d'infections et de plaies buccales, de maladies parodontales (des gencives), de caries dentaires, de perte de dents ainsi que d'autres maladies et troubles qui limitent la capacité d'une personne à mordre, mâcher, sourire, parler et maintenir son bien-être psychosocial ». Cette définition souligne l'importance d'une hygiène orale rigoureuse, qui repose notamment sur l'examen régulier de la cavité buccale et sur l'élimination du biofilm dentaire (30).

L'accumulation de la plaque dentaire, constituée d'un biofilm bactérien est le principal facteur étiologique de nombreuses maladies infectieuses de la cavité buccale. Cette plaque peut affecter aussi bien les tissus durs que les tissus mous.

Au niveau des tissus durs, l'accumulation de biofilm est à l'origine du développement des lésions carieuses. La carie, processus de déminéralisation progressive de la substance dentaire induit par les acides produits par les bactéries cariogènes lors du métabolisme des sucres, constitue aujourd'hui une pathologie fréquente chez les personnes âgées. Cette prévalence accrue s'explique par la tendance contemporaine à préserver et traiter les dents plutôt que de les extraire, par les modifications quantitatives et qualitatives de la salive associées à l'âge, ainsi qu'à l'exposition plus importante des surfaces radiculaires (31, 32).

Les tissus mous peuvent également être affectés, entraînant l'apparition de gingivites ou de stomatites. Lorsque l'atteinte concerne simultanément les tissus durs et mous de soutien, elle peut évoluer vers une parodontite, pathologie infectieuse chronique touchant la gencive, le ligament parodontal, le cément dentaire et l'os alvéolaire (24). L'inflammation débute généralement par l'action bactérienne dans le sillon gingival, se traduisant cliniquement par une gingivite. En l'absence de prise en charge, la réponse immuno-inflammatoire de l'hôte conduit à la formation d'un infiltrat cellulaire intense et à une résorption osseuse irréversible (33). Dans les formes avancées, l'ulcération de

l'épithélium de la poche parodontale peut constituer une porte d'entrée pour des micro-organismes, endotoxines et médiateurs pro-inflammatoires dans la circulation sanguine (34). Ce mécanisme contribue à expliquer les associations, de plus en plus documentées, entre la parodontite et diverses maladies systémiques (24).

Enfin, si ces différentes maladies infectieuses orales ne sont pas prises en charge, elles peuvent entraîner une perte progressive des dents, pouvant aller jusqu'à l'édentement complet. Cette situation compromet la mastication et les fonctions nutritionnelles, favorisant ainsi l'apparition d'un état de malnutrition, avec des répercussions notables sur la qualité de vie (24). Il a d'ailleurs été démontré que les individus possédant moins de 21 dents présentent un apport réduit en protéines et en micronutriments, tout en consommant davantage de glucides (37).

Ce déséquilibre nutritionnel tend à renforcer les effets du vieillissement physiologique, notamment la sarcopénie, caractérisée par une perte progressive de masse et de force musculaire, contribuant à la fragilité globale des personnes âgées. Par ailleurs, la consommation accrue de glucides, associée à une hygiène orale souvent insuffisante, accroît encore le risque de carie, déjà plus élevé dans cette population du fait des facteurs évoqués précédemment.

La mise en place possible d'un traitement prothétique permet d'améliorer la capacité masticatoire des patients partiellement ou totalement édentés. Toutefois, la réhabilitation prothétique, bien qu'indispensable, ne suffit pas à elle seule à restaurer un équilibre nutritionnel optimal et doit être accompagnée d'un suivi diététique adapté afin de corriger les déséquilibres alimentaires et d'optimiser l'état de santé général (24).

Les maladies infectieuses orales, lorsqu'elles ne sont pas traitées, ne se limitent pas à la sphère buccale mais peuvent constituer des facteurs de risque pour plusieurs

affections systémiques, parfois graves voire létales (25, 35-38). Parmi elles, les maladies cardiovasculaires occupent une place importante. De nombreuses études suggèrent une association (sans causalité confirmée) entre la parodontite et les pathologies cardiovasculaires telles que l'athérosclérose ou l'accident vasculaire cérébral, en raison de mécanismes variés allant de l'action directe des bactéries sur les plaquettes jusqu'à la libération de médiateurs pro-inflammatoires circulants (39, 40).

De la même manière, une hygiène buccale insuffisante favorise la colonisation de la cavité orale par des pathogènes respiratoires susceptibles, une fois broncho-aspirés, de provoquer des pneumonies. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées fragiles, institutionnalisées ou hospitalisées, et plusieurs études ont montré que des soins bucco-dentaires réguliers réduisaient significativement l'incidence et la mortalité liées à ces infections pulmonaires (41-44). Ce danger est d'autant plus marqué en présence de troubles de la déglutition ou d'une perte des réflexes protecteurs respiratoires, fréquents notamment après un accident vasculaire cérébral, qui facilitent l'aspiration des bactéries de la flore buccale vers les voies respiratoires et favorisent ainsi le développement d'infections sévères (45, 46).

Le lien entre parodontite et diabète est également bien établi : si le diabète constitue un facteur de risque pour la maladie parodontale, l'inverse est aussi vrai, la parodontite pouvant aggraver les complications cardiovasculaires et rénales chez les patients diabétiques (48-50). Des associations ont par ailleurs été suggérées entre parodontite et complications obstétricales, telles que l'accouchement prématuré, le faible poids de naissance ou encore la prééclampsie, probablement en raison de bactériémies transitoires entraînant une réponse inflammatoire au niveau placentaire (37).

Des récentes recherches se sont intéressées au rôle potentiel de la parodontite dans le développement des troubles neurodégénératifs. Les médiateurs inflammatoires issus de

l'infection parodontale semblent contribuer à la neuroinflammation et potentiellement aux lésions vasculaires observées dans la maladie d'Alzheimer, tandis que la présence d'anticorps sériques dirigés contre des pathogènes parodontaux a été associée à un déclin cognitif (24, 47).

Ainsi, l'hygiène bucco-dentaire constitue un marqueur essentiel non seulement de la santé orale, mais également de la santé systémique et de la mortalité à long terme, comme l'ont souligné Paganini-Hill et al. (48). La négligence de la sphère orale ne se limite donc pas uniquement à des conséquences locales : elle participe activement à l'augmentation du risque de maladies chroniques et d'infections systémiques. Cette problématique est particulièrement préoccupante chez les personnes âgées vulnérables et fragiles vivant en établissement médico-social, dont l'état de santé limite la réalisation de soins adéquats (49), qui présentent une dépendance croissante vis-à-vis des aidants pour les activités de la vie quotidienne (50), et chez qui, malheureusement, la santé bucco-dentaire est souvent négligée (51).

PERSONNES AGEES INSTITUTIONNALISEES EN ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL

Les établissements médico-sociaux (EMS) accueillent des personnes âgées pour des séjours de durée variable, dont l'état de santé physique et psychique nécessite une assistance régulière pour l'exécution des activités de la vie quotidienne, sans toutefois justifier une hospitalisation. Ces résidents présentent fréquemment des limitations physiques et/ou cognitives liées à des maladies chroniques telles que l'hypertension, la démence, la dépression, l'arthrite, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, ainsi que l'anémie, entraînant une diminution notable de l'autonomie (52, 53).

Il n'est pas rare de constater, lors de l'entrée en EMS, un déclin fonctionnel supplémentaire, souvent lié au stress psychologique induit par ce changement de vie, comparable à celui observé lors de la perte d'un partenaire (9). Ces facteurs se traduisent parfois par une apparence négligée, une hygiène corporelle déficiente et une hygiène bucco-dentaire fréquemment insuffisante (9). Les EMS mettent en place divers programmes pour limiter ces effets, tels que des activités sociales et cognitives, un accompagnement individualisé et des interventions psychologiques, dont l'efficacité reste toutefois variable en fonction de la disponibilité du personnel et des ressources de l'établissement (54).

Chez les résidents institutionnalisés, le risque de malnutrition reste globalement faible comparé aux personnes âgées vivant seules, grâce à un meilleur encadrement des apports alimentaires par le personnel soignant et à des repas équilibrés et adaptés aux besoins spécifiques (55). Toutefois, ce risque persiste chez les résidents présentant un état dentaire déficient, car la santé bucco-dentaire demeure souvent insuffisamment prise en charge par les soignants (56-58), et ce malgré les bénéfices largement démontrés d'une bonne santé orale sur la santé générale.

INTERVENTIONS ET BARRIERES

Comme mentionné précédemment, la santé bucco-dentaire n'est pas le seul enjeu associé à une mauvaise hygiène orale. Cependant, ses répercussions plus larges semblent souvent méconnues ou insuffisamment prises en compte par le personnel de santé, notamment par les infirmières (26, 59).

L'un des objectifs principaux du personnel soignant est de maximiser l'autonomie des personnes âgées et de préserver le plus longtemps possible le peu d'indépendance

dont elles disposent encore. Dans cette perspective, les professionnels de santé encouragent les personnes âgées à réaliser elles-mêmes leurs activités quotidiennes. Toutefois, cette approche soulève une problématique particulière en ce qui concerne l'hygiène orale : en l'absence de surveillance systématique, les interventions des soignants se limitent souvent aux sollicitations explicites des patients. Par conséquent, si une personne âgée ne réalise pas correctement ses soins bucco-dentaires et n'en prend pas conscience de ses lacunes, ces besoins restent négligés et ne sont pas toujours l'objet d'une compensation par le personnel soignant (60).

Même lorsque les soignants interviennent, ils se heurtent à plusieurs obstacles compromettant la qualité de la prise en charge. Parmi ceux-ci, le manque de connaissances spécifiques en santé bucco-dentaire est prépondérant. En effet, la formation initiale des infirmières aborde peu la gestion pratique de l'hygiène orale, les amenant à s'appuyer sur leur propre expérience personnelle (61). Or, il a été démontré qu'une formation approfondie et adaptée des soignants en matière de soins bucco-dentaires permet d'améliorer significativement l'hygiène orale des personnes âgées vivant en établissements collectifs.

D'autres facteurs viennent également limiter la qualité de la prise en charge, tels que la non-collaboration des résidents, le manque de motivation ou de capacité des patients – souvent lié à la fragilité, aux maladies chroniques, aux troubles cognitifs ou à la démence –, mais aussi le temps restreint dont dispose les soignants et le manque de matériel approprié, entre autres obstacles (61).

Des études cliniques menées auprès de patients en hospitalisation de longue durée ont révélé un déficit important dans la pratique des soins d'hygiène orale. Il a notamment été observé que seulement un tiers des patients de ces études avaient reçu un soin oral

avant le coucher, tandis que, dans les deux tiers restants, ce soin n'était soit pas proposé par l'infirmière, soit refusé par le patient lorsqu'il était (30).

Face à ces lacunes, tant théoriques (26) que pratiques (30), plusieurs auteurs se sont penchés sur les stratégies d'amélioration de l'hygiène orale chez les personnes âgées. L'étude d'Annamari Nihtilä, par exemple, avait pour objectif d'évaluer l'efficacité d'une intervention préventive sur la santé bucco-dentaire de personnes âgées de 75 ans et plus bénéficiant de soins à domicile (62). Dans ce cadre, des instructions orales et écrites ont été fournies aux infirmières concernant les procédures de soins dentaires. Les résultats ont montré en évidence un effet positif sur l'hygiène orale, mais celui-ci n'était pas significatif, le nombre de dents présentant de la plaque demeurant élevé après l'intervention.

Une autre étude clinique, menée par Jennifer M. Gibney, a suivi une approche similaire (63). Il s'agissait d'une étude prospective réalisée dans deux hôpitaux, structurée en trois phases : (1) une phase pré-intervention, (2) une intervention assurée par un thérapeute en santé bucco-dentaire et (3) une intervention menée par des infirmières ayant reçu une formation théorique et pratique directement auprès des patients. Les résultats se sont révélés plus favorables : avec ce type de coaching, les infirmières sont parvenues à améliorer l'hygiène orale des patients âgés à un niveau comparable à celui obtenu par un thérapeute spécialisé en santé bucco-dentaire.

Cependant, les interventions précédemment décrites présentaient certaines limites, notamment un manque de personnalisation et l'absence de supports visuels, qui pourrait pourtant favoriser l'adhésion des soignants et améliorer les résultats obtenus. La forte variabilité de l'état dentaire, des reconstructions prothétiques et des conditions bucco-dentaires des résidents impose en effet une adaptation individualisée des

recommandations de soins, nécessitant des compétences spécifiques. Or, ce niveau d'expertise dépasse généralement la formation des soignants. Il revient donc au médecin-dentiste ou au professionnel spécialisé d'élaborer et de transmettre des instructions adaptées à chaque situation clinique.

OBJECTIF DE L'ETUDE

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'impact d'une formation des soignants, associée à la mise en œuvre d'une fiche personnalisée d'instructions hygiène orale (POIF), sur les indicateurs de santé bucco-dentaire et de la qualité de vie liée à la santé orale (OHRQoL) chez les personnes âgées institutionnalisées.

L'hypothèse de ce travail est que l'association entre une formation ciblée et une personnalisation des recommandations constitue une stratégie plus efficace que les instructions verbales standard habituellement utilisées. En outre, l'étude vise à recueillir les perceptions et évaluations des soignants ainsi que des résidents quant à l'utilisation de la POIF, afin d'examiner sa faisabilité, son acceptabilité et son potentiel d'intégration dans les pratiques quotidiennes en institution. Ainsi, ce projet ambitionne de contribuer à l'élaboration de recommandations plus individuelles et précises et mieux adaptées aux besoins hétérogènes des personnes âgées dépendantes, tout en renforçant les compétences des soignants et en favorisant un modèle de prise en charge centrée sur le patient.

RESEARCH

Open Access



The impact of a personalized oral health instruction form on oral health indices in institutionalized older adults: a randomized, controlled, single-blinded clinical trial

Najla Chebib^{1*†}, Sara Rotzinger^{1†}, Nadia Maccarone-Ruetsche¹, Roger Sioufi², Philippe Mojon¹ and Frauke Müller^{1,3}**Abstract****Background** This RCT aimed to test the impact of an educational intervention, supported by a Personalized Oral Health Instruction Form (POIF), on oral health indices in institutionalized older adults.**Methods** Older adults aged 65 years and above living in a long-term care facility were recruited. Baseline oral health indices were recorded for all participants. Caregivers received training on oral health care in small groups. Custom-made software was used to create a POIF for each participant, which was then implemented alongside verbal instructions and the provision of an oral hygiene kit in the intervention group, whereas in the control group, the participants received verbal instructions and an oral hygiene kit only. After three weeks, a second examination was conducted by the same examiner, who was blinded to participants' group allocation. Plaque index (PI), denture cleanliness (DCI), and tongue coating (TCI) were recorded at baseline and after intervention. Oral health-related quality of life (OHRQoL), assessed at baseline and after intervention using the Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Wilcoxon signed rank tests were conducted with the level of significance set at $P < 0.05$.**Results** A total of 46 patients (mean age: 85.5 ± 7.7 years) were included. Plaque index (PI) significantly decreased in both groups from baseline to postintervention ($p < 0.001$), with a significantly lower median score in the intervention group (31.6%, IQR=51.1) than in the control group (53.9%, IQR=51.1; $P = 0.023$). DCI improved significantly within the intervention group (Wilcoxon $P = 0.046$), with a greater proportion of patients showing no visible plaque after the intervention than at baseline (66.7% vs. 33.3%). TCI did not change significantly over time in either group (*n.s.*). A combined hygiene outcome based on the PI and DCI showed significantly better plaque control in the intervention group ($P = 0.006$). GOHAI total score increased from 50 (IQR=9) to 54 (IQR= 4). This improvement was statistically significant within the intervention group ($P = 0.006$), whereas it was not significant between groups at the final assessment.[†]Najla Chebib and Sara Rotzinger contributed equally to this work.*Correspondence:
Najla Chebib
Najla.Chebib@Unige.Ch

Full list of author information is available at the end of the article



© The Author(s) 2025. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if you modified the licensed material. You do not have permission under this licence to share adapted material derived from this article or parts of it. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Conclusions The findings confirm that POIFs using tailored, visually supported, printed oral health guidance improve oral health outcomes in institutionalized older adults.

Trial registration This study was approved by the ethics committee of the canton of Geneva (CCER 2022--00086) and registered on the Swiss national registry for clinical trials (SNCTP000004829) and was retrospectively registered on clinical trials with the registration number NCT07063927 on 2025-07-02.

Keywords Geriatric care, Oral care, Old adults, Personalized oral care, Plaque index, Denture hygiene, Oral hygiene intervention.

Background

Long-term care facilities are residences where older adults whose physical and mental health require regular assistance in performing activities of daily living but do not require hospitalization. Physical and/or psychological limitations due to chronic diseases such as hypertension, dementia, depression, arthritis, diabetes, reflux, arteriosclerosis, heart failure, cerebrovascular diseases and anemia are most commonly found in people living in institutions, leading to a decrease in autonomy [1, 2]. Research consistently shows that institutionalized elderly individuals tend to have poorer oral health compared to their non-institutionalized counterparts. This includes higher rates of dental caries, periodontal disease, and edentulism [3–5]. There is growing evidence that general health and well-being are related to good oral health and adequate oral hygiene. Good oral hygiene reduces the risk of developing aspiration pneumonia [6, 7]. Furthermore, maintaining periodontal health improves diabetes control [8, 9] and self-esteem, comfort and quality of life, i.e., the perception of overall health [10, 11].

Caregivers aim to maximize the independence of residents and maintain their autonomy. Hence, residents are encouraged to carry out their own oral hygiene. However, caregivers often do not verify whether oral hygiene was conducted or that the residents are capable of performing their oral care correctly [12]. Caregivers may not verify oral hygiene performance due to time constraints and the assumption that residents who appear independent are performing adequate self-care. When caregivers undertake oral care for residents, they are often faced with barriers that prevent them from performing effective management [12].

Most caregivers' curricula provide them with basic theories and often little to no practical education in oral hygiene for their patients, leaving them to draw on their personal knowledge and experience [13]. Improving the education of health care providers in their oral care can improve the oral hygiene of the patients they care for. Other obstacles to oral care are raised, such as the lack of patient compliance and interest in oral care; moreover, the barrier can be logistic, with a lack of time and adequate instrumentation or materials [13, 14].

Annamari Nihtilä studied the effectiveness of a preventive oral health intervention in people receiving home care who are 75 years of age or older. Oral or written instructions were given to nurses on how to proceed with dental care. The results showed that the intervention had a positive effect on oral hygiene, but the results were not significant, as the number of teeth with plaque remained high, even after the intervention [15]. Denture plaque reduction and denture cleanliness seem to be easier to control for caregivers; however, intraoral plaque control remains a challenge [16].

Gibney et al. [17] conducted a prospective study in two hospitals in three phases: (1) preintervention; (2) intervention by an oral health therapist; and (3) nurse-led intervention where theoretical and practical instruction on real patients was implemented. This time, the results were more favorable. With this coaching, nurses improved the oral health of elderly patients in the same way as an oral health therapist did.

Previous interventions lacked personalization and visual support, which we can hypothesize can enhance adherence and improve outcomes. The large variability in the dental state, prosthodontic reconstructions and oral health conditions between residents must be taken into consideration for care guidelines, which require adequate knowledge. Caregivers are often not trained for this level of expertise, and the responsibility of the dentist or medical professional is to provide the appropriate instructions.

We hypothesize that educational training of caregivers, along with the implementation of a personalized oral instruction form (POIF), will lead to significant improvements in oral health indicators and oral health-related quality of life (OHRQoL) in institutionalized older adults compared with standard verbal instructions.

The null hypothesis is that there will not be a difference in the oral health indices namely (PI TCI, DCI) and OHRQoL between the intervention group and the control group. Our secondary objective is to obtain an assessment from participants and caregivers about POIF.

Materials and methods

This study is a single-center, two-arm study, which is reported according to the CONSORT extension and feasibility trials and the STROBE statement, as far as

applicable, and according to available guidelines for randomized studies, it was approved by the ethics committee of the canton of Geneva (CCER 2022–00086) and registered on the Swiss national registry for clinical trials (SNCTP000004829) and clinical trial (NCT0706927).

Setting

The study was conducted in the Maison de Vessy (Geneva, Switzerland), a long-term care facility (LTC) accommodating approximately 250 residents with varying degrees of dependency and employing approximately 160 caregivers.

Cohort

The eligibility criteria included being a resident in the abovementioned LTC, being aged 65 years or older, living in the institution for more than 6 weeks, and understanding the French language. Participants were excluded if they were noncooperative, presented with an infectious disease or were receiving dental treatment. Informed consent was obtained from all participants or their legal guardians.

Training of the caregivers

Caregivers were invited to 6 training sessions in small groups of no more than 15 participants from January 2023 to March 2023. The training session covered the dental and prosthetic care of dependent and independent older adults and lasted for one hour. These training further emphasized the link between oral hygiene/health and systemic diseases. The trainers explained the oral health care for dependent and independent elders by covering the completely dentate, as well as partially and completely edentulous, residents. The tools, instruments and disinfecting products that are available for various clinical scenarios were also reviewed, along with relief strategies for dry mouth. The trainers described different implant attachment systems and reviewed the related care procedures. Finally, the situations where a referral to a dentist would be deemed necessary were explained. The caregivers were given a 7-question quiz to answer at the beginning of the training. The 7 questions were conceived by S.R. and edited for clarity and relevance by the senior authors (F.M., N.C.). The caregivers were asked to answer the same questions at the end of the training session to assess the effectiveness of the training. The questionnaire is in the supplementary material (Supplementary Material 1).

Clinical examination

The oral examination recorded the dental state (number of teeth, presence and type of prosthesis) and the plaque index (PI) according to O'Leary [18]. The surfaces with plaque were divided by the total number of available

tooth surfaces and multiplied by 100. The PI percentages range from a minimum of 0 (i.e., no plaque on any tooth surface) to a maximum of 100%.

The denture cleanliness index by Ambjornsen was modified (DCI) [19] and was used to rate in a binary manner whether plaque or debris were located on the dental prosthesis. A score of 0 was given when no plaque was visible or when it was visible only by scraping on the denture base with a blunt instrument, and a score of 1 was given when a moderate or abundant accumulation of plaque and debris was visible on the prosthesis.

PI was expressed as a percentage for analysis, and a categorical cut-off ($PI < 25\%$) was used when defining 'good overall hygiene' for the combined PI/DCI measure. Overall hygiene was assessed by combining PI and DCI data to account for individuals with or without dentures, ensuring inclusion of both dentate and edentulous participants.

Good overall hygiene was defined as one of the following: [1] a plaque index ($PI < 25\%$) with no available denture cleanliness index (DCI) data (indicating that the patient had natural teeth but no prosthesis); [2] a DCI score of 0 (no debris on the prosthesis) with no PI available (indicating that the patient had a prosthesis but no natural teeth); or [3] both a PI score of 1 and a DCI score of 0. All other combinations were classified as poor hygiene (score = 0).

The tongue coating index (TCI) by Shimizu [20] was used to assess the tongue-coating status on the basis of observations of the coated thickness according to 3 scores: 0, tongue coating not visible; 1, tongue coating thin, papillae of tongue visible; and 2, tongue coating very thick, papillae of the tongue not visible. The tongue was divided into 9 areas that were scored after visual inspection of the tongue dorsum. If the TCI is 50% or higher, the patient is considered to have poor tongue hygiene.

Oral health-related quality of life (GOHAI)

To evaluate OHRQoL, the French version of the general oral health assessment index (GOHAI) was used. This validated questionnaire comprises 12 questions and is divided into the domains "pain and discomfort", "psychosocial aspects", and "function". Patients were asked to fill out the questionnaire independently, and when unable, the researchers read out the questions and helped in recording the answers. The scores for the GOHAI items 3, 5 and 7 were maintained, whereas the remaining items were reversed to obtain a positive oral health GOHAI score [21, 22]. The oral examination and questionnaire were conducted in the resident's room at baseline and were repeated approximately 3 weeks after the intervention. Intervention was implemented only after the inclusion and examination of all the participants at baseline.

Personalized oral health instruction form (POIF)

The POIF was performed via custom-made software designed for the purpose of the study (www.tomamedical.ch) for all participants. The software was built to include 3 unique characteristics: a toolbox, a visual care component that allows the insertion of patients' photos and a text box where the personalized recommendation can be written. The visual component of the POIF consisted of intraoral photographs taken during the clinical examination. These images were uploaded into the software, which allows for the addition of visual markers such as arrows pointing to specific problem areas, indications of the tools or cleaning aids to be used in those zones. Written annotations indicated the presence of prostheses, implants or attachments.

The toolbox menu comprised brushes, interproximal brushes of different sizes, chlorhexidine-based products, fluoridated toothpastes, other fluoridated products and dry mouth droplets.

The photo of the necessary product and cleaning aid were dragged from the toolbox menu and added to the visual instruction. The written recommendations were also customized to each participants' needs. The investigators elaborated the POIF (S.R., N.C.), and the care recommendations were reviewed according to experience and evidence-based knowledge (N.C., F.M.) [23].

Evaluation of POIF

The participants and caregivers were asked to complete an assessment questionnaire on the use of the POIF. The questionnaire comprises 10 questions and uses a numerical scale from 1 to 10. The study asked about the ease of understanding and interpretation, whether having POIF is helpful in providing daily oral care, whether it is better than verbal instructions, whether it has a positive impact on the health of the participants and whether it has changed the way in which they conduct oral care. The questionnaire then asked if the display of the POIF in the bathroom was embarrassing, whether they would continue to follow the written recommendation after the end of the study and whether they would recommend it to a relative or a friend. Then, they were asked if the price of the tools recommended was an obstacle and whether they had any suggestions to improve POIF. The original questionnaire is listed in Supplementary Material 2.

Oral hygiene kit

All participants received an oral hygiene kit that included a manual toothbrush and toothpaste and was customized according to each participant's needs and the recommendations outlined in the POIF. The kit could also include appropriately sized interproximal brushes, tongue scrapers when indicated, fluoridated mouthwash, and 2% chlorhexidine paste.

Group allocation

The participants were randomized using www.randomizer.org via simple randomization. Group allocation was kept in sealed opaque envelopes. The outcome assessor (SR) was blinded to the group assignments. Caregivers were not informed which residents were included in the study but were not blinded to group assignments, as the POIF was displayed in the bathrooms of residents in the intervention group.

Protocol

Information about the study was published in the weekly newsletter of the LTC in June 2022, and further information was provided to residents and their families during an information session in May 2022. Residents were approached by the investigators before their lunch break or during leisure activities, and an information sheet was provided from May 2022 to October 2022. After screening for the inclusion and exclusion criteria, written consent was obtained from all participants or their legal guardians. Two investigators (S.R., N.M.) conducted the experiments. First, the participants' demographic data (age, sex, former employment status, number of chronic diseases, number of medications taken daily and oral hygiene habits) were recorded. The autonomy status was set according to the residential aged care facility staff categorization (as dependent or independent for oral care). The oral examination and questionnaire were conducted in the resident's room at baseline and were repeated approximately 3 weeks after the intervention. The elaborated POIF (S.R., N.C.) and the care recommendation were reviewed according to experience and evidence-based knowledge (N.C., F.M.) [23].

In the intervention group, both dependent and independent participants received verbal instructions, in addition to the personalized written and visual POIF materials (N.M., N.C.) that was placed in the private bathroom of the participant, as shown in Fig. 1.

For dependent residents, the personalized oral instruction form was handed to the caregivers along with the personalized oral hygiene kit and installed in the bathroom.

In the control group, independent and dependent residents received a hygiene kit along with verbal instructions. Independent residents in the control group conducted their own oral care, and for dependent residents, caregivers provided oral care. The observation period was a minimum of 3 weeks, after which all participants underwent a second examination, where oral hygiene indices were reassessed in the room and the GOHAI was completed. The bathroom door was closed for all participants by the second investigator to ensure concealment of group allocation from the examiner (S.R.). Participants in the control group received their



Fig. 1 An example of the personal oral health instruction form (POIF) placed in the bathroom of the resident

POIF after of the final examination. Finally, the participants and caregivers were asked to complete the assessment form of the POIF.

Statistical analysis

The primary outcome is the plaque index according to O'Leary: data recently reported in the literature were used to conduct a power analysis. Nobre et al. [24] compared the plaque index before and after the intervention, and the difference in the plaque index reported as percentage of dental surfaces with plaque was 30 ± 14 in the control group and 22 ± 12 in the intervention group [24].

According to this analysis, a sample size of 70 was used to detect a significant difference between the intervention and control groups (Type I error = 0.05, $\beta = 0.2$, two-sided test).

Statistical analyses were performed via the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, version 29; Chicago, IL, USA). Kolmogorov-Smirnov tests were used to assess the normality distribution of the continuous variables Plaque index, DCI, and TCI in each group. Caregivers' assessment questionnaire results were compared via the Wilcoxon signed rank test, with significance set to

$P < 0.01$. The Kendall Tau B test was used to test the correlation between scores.

Changes in the PI, TC, and DCI from baseline to postintervention within each group were analyzed via the Wilcoxon signed-rank test. The differences between the control and intervention groups at each time point (baseline and postintervention) were assessed via the Mann-Whitney U test. The distribution of DCI was compared between the control and intervention groups at baseline and postintervention via Pearson's chi-square test. When the expected cell counts were less than five, Fisher's exact test was used to ensure robust results.

To assess changes in hygiene status (combined PI/DCI) within each group over time, McNemar's test for paired nominal data was applied separately for the control and intervention groups. An additional McNemar test was performed on the full sample to evaluate the overall effect of the intervention across all participants. Statistical significance was set at $P < 0.05$.

Results

Participant demographics

The study included a total of 46 participants from September 2022 to December 2023, with 23 in the intervention group and 23 in the control group. Both groups presented no statistical difference between the demographic characteristics presented in Table 1. The mean age was 88.5 years (± 3.6) in the control group and 90.0 years (± 1.7) in the intervention group. The average number of medications taken daily was 9.0 (± 1.6) in the control group and 11.3 (± 2.9) in the intervention group. The number of chronic conditions was 5.17 (± 2.08) in the control group and 4.33 (± 1.2) in the intervention group. The mean number of teeth in the maxilla was 6 (± 2.03) in the control group and 4 (± 4) in the intervention group; in the mandible, the control group had 8.33 (± 2.1) teeth, and the intervention group had 4.67 (± 6.7) natural teeth. There were no statistically significant differences between the control and intervention groups in reported cleaning habits, including the use of electric toothbrushes, interdental tools, or prosthesis care techniques. Chi-square tests and Fisher's exact tests revealed no group differences in the frequency of brushing, use of cleaning agents, or use of oral hygiene aids. Similarly, self-reported behavior related to mouthwash, denture disinfection, and sleep hygiene practices did not differ significantly between the groups. Four participants were lost to follow-up after the baseline examination. Detailed information about the participants' characteristics and cleaning habits is reported in Table 1.

Caregivers' training and assessment

Sixty-five caregivers participated in the training sessions and completed the assessment of the 7 questions.

Caregivers were 23 nurses, 39 nursing aids and 5 apprentices. Thirteen were aged 20–25, 17 were between 35 and 50 and 27 between 50 and 65 years. They had an average experience of 17.7 ± 10.2 years. The mean total score improved significantly from baseline with an M score of 10 (IQR=8) before to 14 (IQR=6), with a Wilcoxon signed rank test of $p < 0.01$. The caregivers who had a good score prior to the training also had a good score on the assessment after the training (Kendall Tau B, $P < 0.01$).

Oral hygiene indices

At baseline, there were no significant differences between the control and intervention groups in terms of PI1 or TCI1. At the second examination, the intervention group presented a significant reduction in plaque accumulation, with a median PI2 of 31.6% (IQR: 29.05) compared with 54% (IQR: 51.14) in the control group ($P = 0.04$, Mann-Whitney U). The within-group comparison also revealed a significant decrease in plaque levels in the intervention group ($P < 0.001$, Wilcoxon signed-rank test). There was no statistically significant difference in the TCI between the groups postintervention.

At the end of the observation period, a significant reduction in debris on prostheses was observed in the intervention group ($P = 0.046$, Wilcoxon signed rank test), although the difference between groups remained non-significant. The detailed results of the oral hygiene indices are presented in Tables 2 and 3.

At baseline, 4.3% of the participants in the control group and 4.4% of those in the intervention group had good oral hygiene. After the intervention, the proportion increased to 33.3% in the intervention group (McNemar $P = 0.006$), whereas no significant change was observed in the control group (Table 4).

Oral health-related quality of life

Oral health-related quality of life, as assessed by the GOHAI score, improved in the intervention group postintervention, with the GOHAI total score increasing from 50 (IQR=9) to 54 (IQR=4). This improvement was statistically significant within the intervention group ($P = 0.006$), whereas it was not significant between groups at the final assessment. Details on the evaluation of the different domains are presented in Table 5.

POIF assessment

Caregivers' ratings of POIF indicated relatively high ease of reading (6.9 ± 2.20), a positive perception of POIF as support in providing care (6.5 ± 2.23), a slight preference for pictures/images over written instructions (6.5 ± 2.23) and a positive perception of the impact of POIF on the oral health of residents (Fig. 2).

On their part, residents found POIF easy to read and interpret, and it was perceived to have a positive impact

Table 1 Demographic characteristics of participants and oral hygiene habits

Demographics		Control	Intervention	Total
Age (Mean±SD)		88,5 ±3,64	90±1,7	46
Number of medication taken daily (Mean±SD)		9±1,6	11,3±2,9	
Number of Chronic diseases (Mean±SD)		5,17±2,08	4,33±1,2	
Number of teeth in the maxilla (Mean±SD)		6±2,033	4±4	
Number of teeth in the mandible (Mean±SD)		8,33±2,15	4,67±2,67	
Independent Samples t- Test n.s.				
Gender	Male	17	14	31
	Female	6	9	15
Autonomy	Independant	19	15	34
	Dependant	4	8	12
Pearson Chi square ns.				
Past professional activity		Control	Intervention	Total
		Military professions	0	1
		Directors, executives managers	2	3
		Intellectual and scientific professions	4	7
		Intermediate professions	1	4
		Administrative type employees	4	9
		Staff providing direct services to individuals, merchants, and sellers	3	6
		Skilled trades in industry and crafts	5	8
		Plant and machine operators, and assembly workers	0	1
		Elementary professions	3	6
Total		23	22	45
Pearson Chi square ns.				
Changes during the course of the study	no changes during the study	18	20	38
	Cognitive decline	1		1
	Death		1	1
	Change in dental status	3	3	6
Total		23	23	46
Pearson Chi square n.s.				
Dental status		Control	Intervention	Total
Maxilla	No prosthesis	7	4	11
	Upper prosthesis	10	8	18
Pearson Chi square n.s.		17	12	29
Mandible	No prosthesis	9	6	15
	Lower prosthesis	8	6	14
Pearson Chi square n.s.		17	12	29
Need for a prosthesis	does not need a prosthesis	9	6	15
	needs a prosthesis	8	6	14
Pearson Chi square n.s.		17	12	29
Type of prosthesis in the maxilla	No prosthesis on upper	7	4	11
	Complete denture	6	4	10
	Resine partial denture	1	0	1
	Cast partial denture	3	4	7
	Not applicable	6	11	17
Pearson Chi square, Fisher's Exact test when applicable n.s.		23	23	46

Table 1 (continued)

Demographics		Control	Intervention	Total
Type of prosthesis in the mandible	No prosthesis	9	6	15
	Conventional prosthesis	3	2	5
	Resine partial	1	2	3
	Cast partial	4	2	6
	Not applicable	6	11	17
Pearson Chi square, Fisher's Exact test when applicable n.s.		23	23	46
Number of occluding pairs	FU=0	10	7	17
	FU=1	3	1	4
	FU=2	0	1	1
	FU=3	1	2	3
	FU=4	9	12	21
Pearson Chi square, Fisher's Exact test when applicable n.s.		23	23	46
Hygiene habits				Total
Manual tooth brush	No manual Tooth brush	3	3	6
	Manual tooth brush	17	19	36
Total		20	22	42
Electric toothbrush	No Electric Tooth brush	17	19	36
	Electric tooth brush	3	3	6
Total		20	22	42
Fluoridated tooth paste	No fluoridated tooth paste	0	1	1
	Fluoridated tooth paste	20	22	42
Total		20	23	43
Prosthesis Brush	No prosthesis brush	1	0	1
	Prosthesis brush	9	10	19
	Not applicable	1	0	1
Total		11	10	21
Desinfecting tabs/products	No desinfecting tabs	10	7	17
	Desinfecting tabs or products	1	2	3
Total		11	9	20
Sleeps with prosthesis	Does not sleep with the prosthesis	7	7	14
	Sleeps with the prosthesis	4	3	7
Total		11	10	21
Interproximal brushes	No interproximal brushes	11	19	30
	Uses interproximal brushes	7	3	10
Total		18	22	40
Mouthwash	Does not use mouth wash	13	19	32
	Uses mouthwash	10	4	14
Total		23	23	46
Cleans tongue	Does not clean tongue	17	18	35
	Cleans tongue	6	5	11
Total		23	23	46
Number of times teeth are brushed per day	0	2	3	5
	1	5	8	13
	2	3	1	4
	3	1	1	2
Total		11	13	24
Number of times desinfecting products are used per week	0	10	8	18
	1	1	1	2
	7	0	1	1
Total		11	10	21
Number of times interproximal cleaning tools are used per week	0	11	19	30

Table 1 (continued)

Demographics		Control	Intervention	Total
	1	2	0	2
	3	1	0	1
	5	1	0	1
	7	2	2	4
	14	0	1	1
	21	1	0	1
Total		18	22	40
Number of times mouthwashing products are used per week	0	13	19	32
	1	2	0	2
	2	1	0	1
	3	0	2	2
	5	2	0	2
	7	3	1	4
	14	2	1	3
Total		23	23	46
Number of times the tongue is cleaned per week	0	17	18	35
	1	2	1	3
	7	4	4	8
Total		23	23	46

Pearson Chi square, Fisher's Exact test when applicable n.s

Table 2 Plaque index and tongue coating index at baseline and post intervention for the control and intervention group

Outcome	Control (N, Median, IQR)	Intervention (N, Median, IQR)	P-value*	P-value§
PI baseline	20, 86.76 [34.36]	22, 78.94 [38.4]	.707	.757
PI post-intervention	18, 53.89 (51.14)	20, 31.58 [29.05]	.067	.023
p-value†	<.001	<.001		
TCI Baseline	23, 11.11 [36.11]	23, 11.11 (27.78)	.421	.766
TCI Post intervention	21, 16.67 (43.06)	20, 11.11 (16.67)	.198	.256
p-value†	.851	.851		

*by Mann-Whitney test, § by Independent Median Test, † by Wilcoxon Signed-Rank Test

Table 3 Denture cleanliness index at baseline and post intervention for the control and for the intervention group

Outcome	Category	Control (N=11, % in Category)	Intervention (N=10, % in Category)	P-value*
DCI baseline	No Visible Plaque	2 (66.7%)	1 (33.3%)	.593
	Moderate Accumulation of Plaque	9 (50%)	9 (50%)	
DCI post intervention	No Visible Plaque	2 (33.3%)	4 (66.7%)	.115
	Moderate Accumulation of Plaque	8 (72.7%)	3 (27.3%)	
P-value†		.046	.046	

*by Pearson Chi-Square, †Wilcoxon Signed-Rank Test

on their oral care performance (Fig. 2). Caregivers were more reticent in the display of the POIF in the bathroom, whereas residents mostly disagreed that the display was embarrassing. Most caregivers would recommend the use of POIF to colleagues and would continue following the instructions after the study (Fig. 3).

The pooled responses from the open-ended questions suggested increasing the font on the form, removing the portrait photos of the residents, improving the infographics and adding nutritional advice.

Discussion

This randomized clinical trial demonstrated that the use of a Personalized Oral Health Instruction Form (POIF), coupled with caregiver training and the provision of an oral health tool kit, significantly improved oral hygiene among institutionalized older adults. Compared with the control group, the intervention group presented a significant reduction in the plaque index and better denture cleanliness, thus rejecting the first part of our null hypothesis. The oral health-related quality of life score

Table 4 Oral hygiene status (PI/DCI) baseline and post intervention for the control and for the intervention group

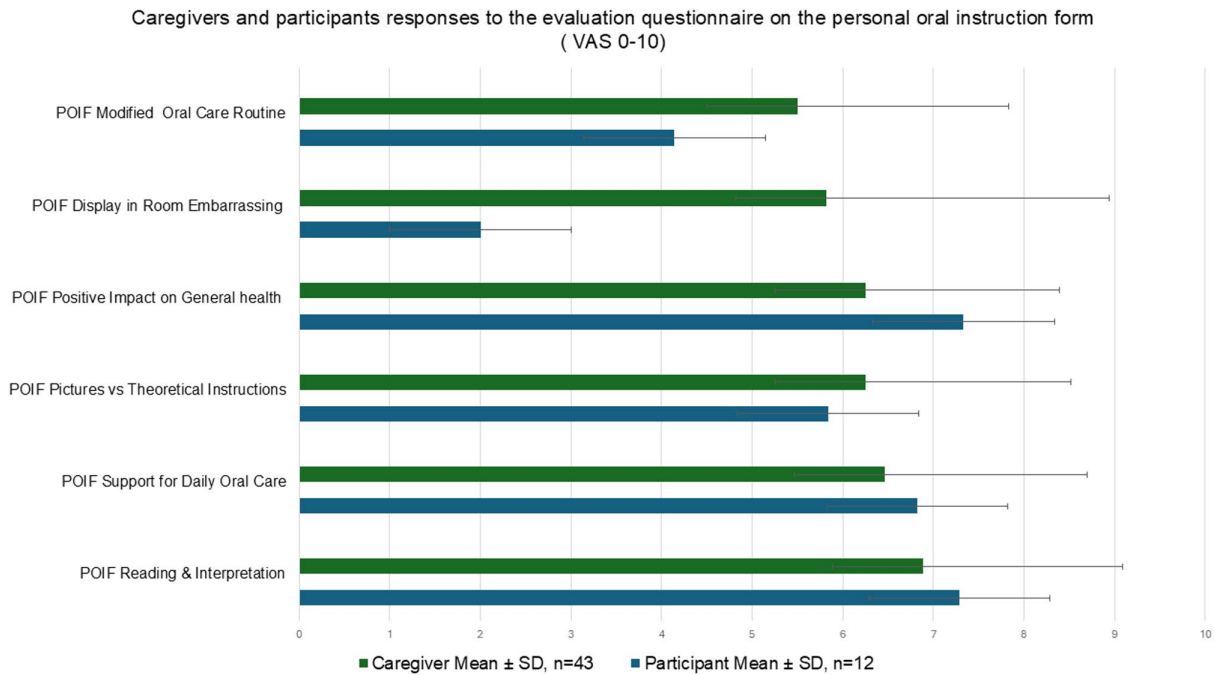
Outcome	Category	Control %	Intervention %	p-value*
Oral Hygiene baseline N=46	Poor plaque control	22 (95.7%)	22 (95.7%)	.006
	Good plaque control	1 (4.3%)	1 (4.4%)	
Oral Hygiene post intervention N=42	Poor plaque control	16 (76.2%)	14 (66.7%)	
	Good plaque control	5 (23.8%)	7 (33.3%)	
P-value*		.125	.07	

*by Mc Nemar Test

Table 5 The subjective perception of oral health related quality of life as evaluated by the GOHAI questionnaire at baseline and post intervention for the control and for the intervention group

Outcome	Domains	Control (M [IQR])	Intervention (M [IQR])	P-value *(Control vs. Intervention)	P-value † (Within Intervention Group)
GOHAI Total – Baseline (N=46)		50 [11]	51 [7.5]	.609	
	Physical Function	17[5]	18.5[4]	.488	
	Pain & Discomfort	11 [2]	13 [3.3]	.262	
	Psychosocial	22 [4]	23[3]	.544	
GOHAI Total- after intervention (N=40)		53 [6.5]	54 [4]	.320	.006
	Physical Function –	18 [3.5]	19 [3.75]	>.5	.07
	Pain & Discomfort	14 [2]	14 [8]	>.5	.001
	Psychosocial	22 [4]	23 [3]	>.5	.7

*by Mann-Whitney, † by Wilcoxon

**Fig. 2** Caregivers and participants responses to the evaluation questionnaire on the personal oral instruction form (N=56)

improved from baseline in both groups, but no difference was reported between the groups. Therefore, the second part of the null hypothesis cannot be rejected.

Our findings align with those of studies by Gibney in 2019 [17], which demonstrated that education and coaching significantly improved oral hygiene in hospitalized

older adults, as improvements were noted in both groups. Improving knowledge does not lead to an improvement in the oral care skills of the caregivers [25]. The assessment given before and after the training confirmed the variability in oral care knowledge between caregivers and confirmed that training has a benefit on knowledge.

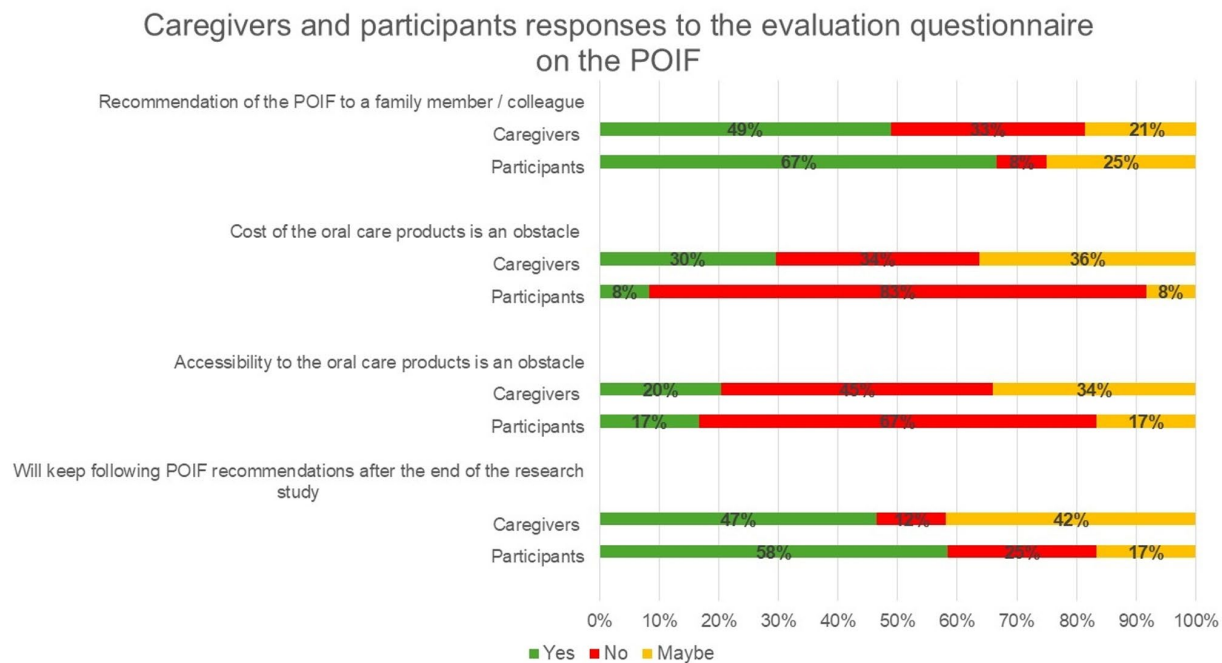


Fig. 3 Caregivers and participants responses to the evaluation questionnaire on the personal oral instruction form (N=56)

However, our study expands on these results by incorporating a personalized, photobased instruction form, a strategy not extensively explored in previous trials.

Samson, Berven and Strand [24] incorporated a program aimed at improving and maintaining the oral hygiene of residents in a LTC. Their method encompasses 3 elements: the motivation and oral care training of LTC staff, the production of picture-based oral care procedure cards, and the distribution of dental hygiene equipment. Thirty-six percent of the residents had initially an acceptable oral hygiene, whilst 70% of the residents had acceptable oral hygiene at the end of the 6-year follow-up period of the study. These results concur with the results of our study showing the potential of these oral health bundles comprising education, oral hygiene tools and visual oral care procedures. Our study also shows that even when initiatives are implemented and that most residents are successful, some do not achieve acceptable levels of oral hygiene, with various reasons accounting for this finding [26].

Janssens compared the oral hygiene levels of LTC residents who were included in an oral healthcare program with those of those who were not and reported that the plaque and denture plaque indices of residents in the oral care program were better than those of their counterparts outside the program. Importantly, both groups received basic oral care; however, the residents in the oral care plan had access to additional oral hygiene tools such as denture brushes [27]. Ensuring the continuation of

good practices in the long term is a challenge, with high turnover of staff being identified as a problem and the difficulty in maintaining improvements in plaque indices in the long term [28]. The supervised implementation of oral health guidelines has also been suggested to improve denture hygiene but has lower benefits for dental plaque, and barriers to carrying out oral hygiene measures for demented elderly individuals are always present [29]. Hence, our suggestions are to provide instructions in writing and make them visible to various staff shifts.

The nursing staff and caregivers in our study seemed to appreciate the information in the POIF on how the oral health care of the individual residents should be carried out. Nursing staff are given a standard of operating procedures to enable them to carry out medical procedures in the same way to achieve a specific goal, and in the context of oral health, adequate daily oral care of the residents should be ensured. The success of POIF might be attributed to its visual components, which provide clear and personalized instructions, improving caregiver compliance and residents' oral care routines. The step-by-step instructions are particularly useful for residents with mild cognitive decline or loss of memory. Moreover, POIF allows the transfer of information to new and temporary staff, and infographics are of particular interest to non-native language speakers. Several studies have demonstrated that oral health improvement following targeted interventions is possible, but few have had an effect that lasts beyond the observation period. A printed POIF can

remain a source of motivation and instruction beyond the duration of a study. It may also be particularly helpful in LTCs where staff turnover is high. The visual and graphical display simplifies the message to a level such that it may even be followed by non-trained caring staff or family.

Tongue coating is associated with halitosis or malodor, a frequent source of personal discomfort or social discomfort, and the oral microbiome is responsible for the production of odiferous gases such as volatile sulfur compounds [30]. The level of oral hygiene is a strong determinant of the presence of tongue coating: smoking, the presence of complete dental prostheses and periodontal status can also lead to tongue coating [31]. The lack of a significant change in the tongue coating index may indicate that either more time or longer follow-up is necessary to improve this measure or that the tongue coating can be reformed in a patient within a very short time (*e.g.*, between cleaning and the oral examination), especially in patients with oral hypofunction, where the self-cleaning effect of the tongue is limited. Furthermore, the intervention may not have addressed sufficiently the tongue cleanliness and coating, as to most people, these gestures are less familiar than tooth brushing.

The improvement in oral health-related quality of life can be attributed to the oral hygiene counseling intervention and improvements in pain- and discomfort-related perceptions of oral health. This improvement emphasizes the need for oral health professionals to be more present and involved in residential aged care facility settings because of their perceptions of the well-being of residents.

A major strength of this study is the combination of personalized oral care instructions with caregiver education and the provision of an oral hygiene tool kit, which allowed for tailored interventions addressing the unique oral health needs of each participant. Moreover, blinding the examiner and the design of the study allows us to analyze the effect of using visual and personalized instructions. Additionally, the incorporation of subjective assessments from both caregivers and residents adds depth to the findings, confirming the practical benefits of POIF. Despite these encouraging findings, this study has several limitations. First, the number of participants required on the basis of our initial power calculation for detecting differences in plaque levels between groups was not achieved. As the study design required that all participants undergo baseline assessment prior to the implementation of the POIF, delays in data collection affected recruitment. Although the intervention period was relatively short the time needed to complete baseline assessments for all participants was considerable, and the duration extended to 18 months. Logistic problems precluded reaching full target sample size.

Nevertheless, the findings demonstrated the short-term usefulness and feasibility of POIF in improving oral hygiene. Although PI2 showed a statistically significant difference between groups, post-hoc analysis indicated the study was underpowered for this endpoint (0.43), highlighting the need for larger samples to confirm the finding. In contrast, the combined oral hygiene outcome demonstrated a large effect in the intervention group, suggesting a clearer benefit that warrants validation in larger cohorts.

Additionally, the study was conducted in a single LTC, which limits the generalizability of the findings to broader populations. Moreover, caregivers and residents may have provided socially desirable responses to the questionnaire.

Further research should focus on long-term outcomes to determine the sustainability of the observed improvements in oral hygiene indices. The custom-made software used to produce the POIF streamlined the prescription process, and further development of this software will enable clinicians to provide clear care recommendations in a timely manner. Additionally, exploring the cost-effectiveness of widespread POIF implementation could provide valuable insights for policymakers and healthcare administrators.

Conclusions

In conclusion, the use of a personalized oral care instruction form (POIF), supported by caregiver education and the provision of an oral hygiene tool, offers a promising strategy to improve oral hygiene among institutionalized older adults. Their use is well perceived by health workers and residents. These findings support the POIF as a feasible strategy in LTC. Future research should focus on long-term outcomes, scalability across diverse healthcare settings, and cost-effectiveness to inform broader policy implementation.

Abbreviations

POIF	Personalized oral health instruction form
OHRQoL	Oral health-related quality of life
LTC	Long-term care facility
PI	Plaque index
DCI	Denture cleanliness index
TCI	Tongue coating index
GOHAI	General oral health assessment index

Supplementary Information

The online version contains supplementary material available at <https://doi.org/10.1186/s12903-025-07102-y>.

Supplementary Material 1.

Supplementary Material 2.

Supplementary Material 3.

Acknowledgements

The authors would like to express our gratitude to the director of the LTC facility, Mrs Megan Bowyer, for granting us access to the institution and for the invaluable logistic support provided throughout the study. We are also grateful to the caregiving staff of the 'Maison de Vessy' for their cooperation and assistance during examinations and data collection.

Authors' contributions

Najla Chebib and Sara Rotzinger contributed equally to this work and share first authorship. Conception and design of study: N.C, S.R, F. M., acquisition of data N.C, S.R. N.M.R, data analysis P.M., N.C., creation of the software R.S., N.C., drafted the manuscript F.M., N.C., S.R. All authors have approved the submitted version and have agreed to be personally be accountable for their contribution.

Funding

Open access funding provided by University of Geneva. The study was funded by the institutional funds for research of the division of Gerodontology and removable prosthodontics of the University of Geneva. The authors received no financial support for the research authorship, and/or publication of this article.

Data availability

The data that supports the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Declarations

Ethics approval and consent to participate

The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki. Ethics approval and consent to participate: the study was approved by the ethics committee of the canton of Geneva (CCER 2022-00086) and registered on the Swiss national registry for clinical trials (SNCTP000004829) and registered retrospectively on Clinical trials under the registration number NCT07063927 on 2025-07-02.

Consent for publication

Not applicable.

Competing interests

The authors declare no competing interests.

Author details

¹Division of Gerodontology and Removable Prosthodontics, University Clinics of Dental Medicine, University of Geneva, Rue Michel Servet 1, Geneva 1211, Switzerland

²Software Engineer, Concordia University, Montreal, Canada

³Center of Excellence in Precision Medicine and Digital Health, Geriatric Dentistry and Special Patients Care International Program, Department of Physiology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Received: 12 June 2025 / Accepted: 30 September 2025

Published online: 10 November 2025

References

1. Sousa RM, Ferri CP, Acosta D, Guerra M, Huang Y, Jacob K et al. The contribution of chronic diseases to the prevalence of dependence among older people in Latin America, China and India: a 10/66 Dementia Research Group population-based survey. *BMC Geriatr*. 2010;10:53. <https://doi.org/10.1186/1471-2318-10-53>.
2. Moore KL, Boscardin WJ, Steinman MA, Schwartz JB. Age and sex variation in prevalence of chronic medical conditions in older residents of U.S. Nursing homes. *J Am Geriatr Soc*. 2012;60(4):756–64. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2012.03909.x>.
3. Farias I, Sousa SA, Almeida LFD, Santiago BM, Pereira AC, Cavalcanti YW. Does non-institutionalized elders have a better oral health status compared to institutionalized ones? A systematic review and meta-analysis. *Cien Saude Colet*. 2020;25(6):2177–92. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.18252018>.
4. Allenspach P, Srinivasan M. Oral health status of institutionalized older adults receiving domiciliary dental care: A cross-sectional retrospective study. *Special Care Dentistry: Official Publication Am Association Hosp Dent Acad Dentistry Handicapped Am Soc Geriatric Dentistry*. 2024;44(5):1444–55. <https://doi.org/10.1111/scd.13013>.
5. Wyatt CC. A 5-year follow-up of older adults residing in long-term care facilities: utilisation of a comprehensive dental programme. *Gerodontology*. 2009;26(4):282–90. <https://doi.org/10.1111/j.1741-2358.2009.00305.x>.
6. Yoneyama T, Yoshida M, Ohnishi T, Mukaiyama H, Okamoto H, Hoshiba K, et al. Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes. *J Am Geriatr Soc*. 2002;50(3):430–3. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.250106.x>.
7. Sjogren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. *Journal of the American Geriatrics Society*. 2008;56(11):2124–30. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2008.01926.x>.
8. Simpson TC, Weldon JC, Worthington HV, Needleman I, Wild SH, Moles DR et al. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes mellitus. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2015(11):CD004714. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004714.pub3>.
9. Teeuw WJ, Gerdes VE, Loos BG. Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. *Diabetes Care*. 2010;33(2):421–7. <https://doi.org/10.2337/dc09-1378>.
10. Brennan DS, Singh KA. General health and oral health self-ratings, and impact of oral problems among older adults. *Eur J Oral Sci*. 2011;119(6):469–73. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.2011.00873.x>.
11. Naito M, Yuasa H, Nomura Y, Nakayama T, Hamajima N, Hanada N. Oral health status and health-related quality of life: a systematic review. *J Oral Sci*. 2006;48(1):1–7. <https://doi.org/10.2334/josnude.48.1>.
12. Chebib N, Waldburger TC, Boire S, Prendki V, Maniewicz S, Philippe M et al. Oral care knowledge, attitude and practice: Caregivers' survey and observation. *Gerodontology*. 2021;38(1):95–103. <https://doi.org/10.1111/ger.12502>.
13. Hoben M, Clarke A, Huynh KT, Kobagi N, Kent A, Hu H et al. Barriers and facilitators in providing oral care to nursing home residents, from the perspective of care aides: A systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud*. 2017;73:34–51. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.05.003>.
14. Vanobbergen JN, De Visschere LM. Factors contributing to the variation in oral hygiene practices and facilities in long-term care institutions for the elderly. *Community Dent Health*. 2005;22(4):260–5.
15. Nihtilä A, Tuulainen E, Komulainen K, Autonen-Honkonen K, Nykänen I, Hartikainen S, et al. Preventive oral health intervention among old home care clients. *Age Ageing*. 2017;46(5):846–51. <https://doi.org/10.1093/ageing/afx020>.
16. Brady M, Furlanetto D, Hunter RV, Lewis S, Milne V. Staff-led interventions for improving oral hygiene in patients following stroke. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(4):CD003864. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003864.pub2>.
17. Gibney JM, Wright FA, D'Souza M, Naganathan V. Improving the oral health of older people in hospital. *Australas J Ageing*. 2019;38(1):33–8. <https://doi.org/10.1111/ajag.12588>.
18. O'Leary TJ, Drake RB, Naylor JE. The plaque control record. *J Periodontol*. 1972;43(1):38. <https://doi.org/10.1902/jop.1972.43.1.38>.
19. Ambjornsen E, Valderhaug J, Norheim PW, Floyststrand F. Assessment of an additive index for plaque accumulation on complete maxillary dentures. *Acta Odontol Scand*. 1982;40(4):203–8. <https://doi.org/10.3109/00016358209019813>.
20. Shimizu T, Ueda T, Sakurai K. New method for evaluation of tongue-coating status. *J Rehabil*. 2007;34(6):442–7. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2007.01733.x>.
21. Tubert-Jeannin S, Riordan PJ, Morel-Papernot A, Porcheray S, Saby-Collet S. Validation of an oral health quality of life index (GOHAL) in France. *Commun Dent Oral Epidemiol*. 2003;31(4):275–84. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0528.2003.t01-1-00006.x>.
22. Atchison KA, Dolan TA. Development of the geriatric oral health assessment index. *J Dent Educ*. 1990;54(11):680–7.
23. Charadram N, Maniewicz S, Maggi S, Petrovic M, Kossioni A, Srinivasan M, et al. Development of a European consensus from dentists, dental hygienists and physicians on a standard for oral health care in care-dependent older people: an e-Delphi study. *Gerodontology*. 2021;38(1):41–56. <https://doi.org/10.1111/ger.12501>.

24. Nobre CVC, Gomes AMM, Gomes APM, Gomes AA, Nascimento APC. Assessment of the efficacy of the utilisation of conventional and electric toothbrushes by the older adults. *Gerodontology*. 2020;37(3):297-302. <https://doi.org/10.1111/j.1741-2358.2012.00635.x>.
25. de Lugt-Lustig KH, Vanobbergen JN, van der Putten GJ, De Visschere LM, Schols JM, de Baat C. Effect of oral healthcare education on knowledge, attitude and skills of care home nurses: a systematic literature review. *Commun Dent Oral Epidemiol*. 2014;42(1):88-96. <https://doi.org/10.1111/cdoe.12063>.
26. Samson H, Berven L, Strand GV. Long-term effect of an oral healthcare programme on oral hygiene in a nursing home. *European journal of oral sciences*. 2009;117(5):575-9. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.2009.00673.x>.
27. Janssens LE, Temmerman E, Maertens J, De Visschere L, Petrovic M, Janssens BE. A comparative analysis of oral hygiene in nursing homes with and without a structured oral healthcare programme. *Gerodontology*. 2025;42(1):78-85. <https://doi.org/10.1111/ger.12773>.
28. De Visschere L, de Baat C, Schols JM, Deschepper E, Vanobbergen J. Evaluation of the implementation of an 'oral hygiene protocol' in nursing homes: a 5-year longitudinal study. *Commun Dent Oral Epidemiol*. 2011;39(5):416-25. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2011.00610.x>.
29. De Visschere L, Schols J, van der Putten GJ, de Baat C, Vanobbergen J. Effect evaluation of a supervised versus non-supervised implementation of an oral health care guideline in nursing homes: a cluster randomised controlled clinical trial. *Gerodontology*. 2012;29(2):e96-106. <https://doi.org/10.1111/j.1741-2358.2010.00418.x>.
30. Zhang Y, Lo KL, Liman AN, Feng XP, Ye W. Tongue-Coating Microbial and Metabolic Characteristics in Halitosis. *Journal of dental research*. 2024;103(5):484-93. <https://doi.org/10.1177/00220345241230067>.
31. Van Tornout M, Dadamio J, Coucke W, Quirynen M. Tongue coating: related factors. *J Clin Periodontol*. 2013;40(2):180-5. <https://doi.org/10.1111/jcpe.12031>.

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 1



Questionnaire on Oral Care Practices in Long Term Care facilities

This project aims to improve the oral health and dental care of old adults residents in Longterm facilities. Through this survey, we will assess your knowledge of oral care provided to dependent and independant residents.

Your participation is voluntary, and your responses will be treated anonymously.

We thank you in advance for the time you dedicate to completing this questionnaire.

* 1.



This resident is dependent on oral hygiene care. Select the appropriate answer(s) for this situation:

- ☐ This resident has sufficient oral hygiene
- ☐ This resident has fixed prosthetic restorations (crowns and bridges)
- ☐ This resident has irritation in the soft tissues (gums, palate)
- ☐ This resident needs a removable prosthesis

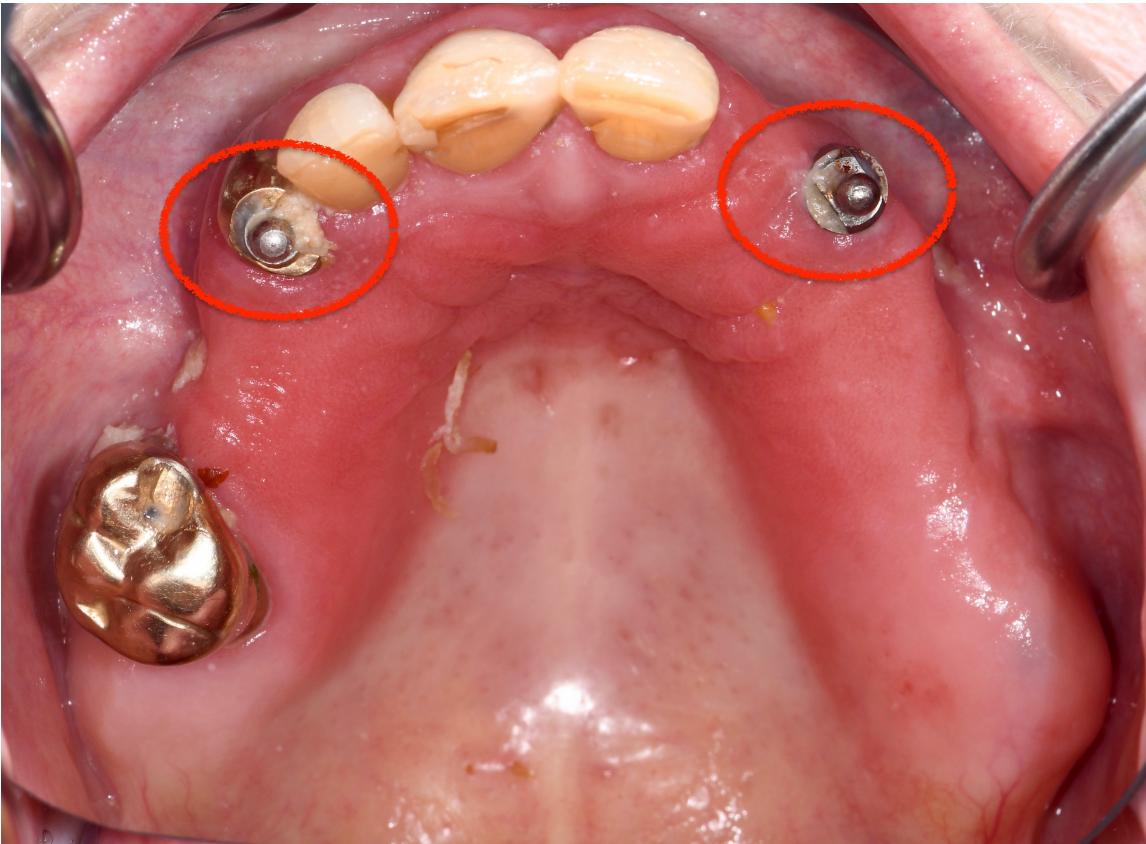
* 2.



This resident is dependent on oral hygiene care. Select the appropriate answer(s) for this situation:

- ☐ This resident has sufficient oral hygiene
- ☐ This resident needs a toothbrush and an interdental brush
- ☐ A removable prosthesis will be useful to replace missing teeth
- ☐ This resident seems to need assistance/supervision for oral hygiene

3.



This resident wears a partial removable prosthesis and is dependent on oral hygiene care. What are the structures outlined in the image?

* 4.



This resident wears a partial removable prosthesis and is dependent on oral hygiene care. Select the appropriate answer(s) for this situation:

- ☐ This resident has an infection in the soft tissues (gums, palate)
- ☐ This resident does not need to use interdental cleaning tools
- ☐ The attachment sites should be cleaned with a toothbrush along with the other teeth
- ☐ Oral hygiene is insufficient

* 5.



This resident is dependent on oral hygiene care. Select the appropriate answer(s) for this situation:

- ☐ This resident has a clean tongue
- ☐ Cleaning the tongue with an antiseptic mouthwash is recommended
- ☐ Deposits on the tongue can cause aspiration pneumonia

☐ Cleaning the tongue should be done using a tongue scraper

* 6.



Here is a partial removable prosthesis belonging to a resident dependent on oral hygiene care. Select the appropriate answer(s) for this situation:

- ☐ The hygiene of the prosthesis is insufficient
- ☐ The prosthesis should be cleaned outside the mouth
- ☐ The resident should sleep without their prosthesis
- ☐ The prosthesis should be stored in a container filled with water
- ☐ The prosthesis should be cleaned using toothpaste

* 7.



This resident wears a full removable prosthesis and is dependent on oral hygiene care. Select the appropriate answer(s) for this situation:

- ☐ This resident requires no oral hygiene care
- ☐ Fluoride mouthwashes are not recommended for this patient
- ☐ The mucous of the palate and ridges are healthy
- ☐ The gums and mucous should be cleaned using a microfiber glove

MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 2

Survey on the Use and Appreciation of the Personalized Oral Hygiene Instruction Sheet - Questionnaire for Caregivers -

1. On a scale of 1 to 10, how would you rate the readability/interpretation of the personalized oral hygiene instruction sheet?

Difficult
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Easy
10

2. On a scale of 1 to 10, do you feel that the personalized oral hygiene instruction sheet has helped you in providing oral care for dependent residents?

Disagree
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agree
10

3. On a scale of 1 to 10, do you think that implementing a personalized oral hygiene instruction sheet is more helpful for daily oral care practice compared to simple verbal instructions?

Disagree
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agree
10

4. On a scale of 1 to 10, do you believe that implementing a personalized oral hygiene instruction sheet has a positive impact on the oral health of your dependent residents?

Disagree
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agree
10

5. Do you think that displaying the personalized oral hygiene instruction sheet in the resident's room might have embarrassed or bothered them?

Disagree
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agree
10

6. On a scale of 1 to 10, do you feel that implementing a personalized oral hygiene instruction sheet has changed your daily oral care practices?

Disagree										Agree
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Will you continue to follow the recommendations of the instruction sheet after the study ends?

- ☐ Yes
☐ No
☐ Sometimes

8. Do you think access to hygiene tools will be an obstacle for you or your residents after the study ends?

- ☐ Yes
☐ No
☐ Maybe

9. Do you think the price/cost of hygiene tools will be an obstacle for you or your residents after the study ends?

- ☐ Yes
☐ No
☐ Maybe

10. Would you recommend using this instruction sheet to a colleague or a family member?

- ☐ Yes
☐ No
☐ Maybe

11. Do you have any suggestions for improving the instruction sheet?

We sincerely thank you for your participation.

MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 3



CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a randomised trial*

Section/Topic	Item No	Checklist item	Reported on page No
Title and abstract			
	1a	Identification as a randomised trial in the title	P1
	1b	Structured summary of trial design, methods, results, and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts)	P1
Introduction			
Background and objectives	2a	Scientific background and explanation of rationale	P3-4
	2b	Specific objectives or hypotheses	P4
Methods			
Trial design	3a	Description of trial design (such as parallel, factorial) including allocation ratio	P5
	3b	Important changes to methods after trial commencement (such as eligibility criteria), with reasons	NA
Participants	4a	Eligibility criteria for participants	P5
	4b	Settings and locations where the data were collected	P5
Interventions	5	The interventions for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were actually administered	P7
Outcomes	6a	Completely defined pre-specified primary and secondary outcome measures, including how and when they were assessed	P6
	6b	Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with reasons	16
Sample size	7a	How sample size was determined	P10
	7b	When applicable, explanation of any interim analyses and stopping guidelines	NA
Randomisation:			
Sequence generation	8a	Method used to generate the random allocation sequence	P8
	8b	Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking and block size)	P8
Allocation concealment mechanism	9	Mechanism used to implement the random allocation sequence (such as sequentially numbered containers), describing any steps taken to conceal the sequence until interventions were assigned	P8
Implementation	10	Who generated the random allocation sequence, who enrolled participants, and who assigned participants to interventions	P8
Blinding	11a	If done, who was blinded after assignment to interventions (for example, participants, care providers, those	P9-10
CONSORT 2010 checklist			
Page 1			
	11b	assessing outcomes) and how	
	11b	If relevant, description of the similarity of interventions	NA
Statistical methods	12a	Statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes	P10
	12b	Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and adjusted analyses	P10
Results			
Participant flow (a diagram is strongly recommended)	13a	For each group, the numbers of participants who were randomly assigned, received intended treatment, and were analysed for the primary outcome	Table 1
	13b	For each group, losses and exclusions after randomisation, together with reasons	Table 1
Recruitment	14a	Dates defining the periods of recruitment and follow-up	P9
	14b	Why the trial ended or was stopped	NA
Baseline data	15	A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group	Table 1
Numbers analysed	16	For each group, number of participants (denominator) included in each analysis and whether the analysis was by original assigned groups	Table 1
Outcomes and estimation	17a	For each primary and secondary outcome, results for each group, and the estimated effect size and its precision (such as 95% confidence interval)	Table 2-5
	17b	For binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect sizes is recommended	NA
Ancillary analyses	18	Results of any other analyses performed, including subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing pre-specified from exploratory	NA
Harms	19	All important harms or unintended effects in each group (for specific guidance see CONSORT for harms)	NA
Discussion			
Limitations	20	Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses	P16-17
Generalisability	21	Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings	P17
Interpretation	22	Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering other relevant evidence	P16-17
Other information			
Registration	23	Registration number and name of trial registry	P5
Protocol	24	Where the full trial protocol can be accessed, if available	P5
Funding	25	Sources of funding and other support (such as supply of drugs), role of funders	NA

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also recommend reading CONSORT extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, herbal interventions, and pragmatic trials. Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org.

DISCUSSION

Cette thèse montre qu'il est possible d'améliorer de manière significative l'indice de plaque et la propreté des prothèses chez les personnes âgées institutionnalisées au moyen d'une intervention combinée comprenant la formation des soignants, la mise à disposition d'outils d'hygiène orale adapté et l'introduction d'une fiche personnalisée d'instructions d'hygiène orale (POIF). Une tendance à l'amélioration du score de qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire a également été observée, bien que celle-ci ne soit pas statistiquement significative.

L'absence de changement significatif de l'indice de dépôts linguales observée dans notre étude peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, il est possible qu'un suivi plus long soit nécessaire pour mettre en évidence une amélioration durable de ce paramètre. D'autre part, la langue présente une capacité rapide de reformation des dépôts, ce qui complique la mesure de son évolution, celle-ci ayant pu être compromise par l'intervalle entre le nettoyage de la langue et l'examen clinique réalisé par l'examineur principal. Ce phénomène est particulièrement marqué chez les personnes souffrant d'hypofonction orale, dont la capacité d'auto-nettoyage par la force de la langue est réduite.

Si l'efficacité des formations théoriques et pratiques, ainsi que la mise à disposition de matériel d'hygiène orale, a déjà été établie dans la littérature (27, 62-65), cette étude se distingue par l'intégration d'un support visuel de prescription personnalisée d'instructions d'hygiène orale, généré par un logiciel spécifiquement développé à cet effet. La POIF pourrait ainsi constituer un outil novateur, peu étudié jusqu'à présent,

susceptible de répondre aux besoins individuels tout en garantissant une continuité des soins bucco-dentaires dans le temps.

Cet intérêt pour l'amélioration de l'approche de la prise en charge de l'hygiène orale par les soignants s'inscrit dans le prolongement d'un problème bien connu en gériatrie : la difficulté à maintenir des pratiques d'hygiène orale régulières et adaptées aux besoins spécifiques des personnes âgées institutionnalisés (66). Cette difficulté s'explique par plusieurs facteurs concomitants. D'une part, l'hétérogénéité de la population âgée, qui regroupe à la fois des individus encore relativement autonomes et d'autres fortement dépendants, ce qui implique des besoins en soins bucco-dentaires très variables, allant de la simple vérification de l'efficacité du soin bucco-dentaire à une prise en charge complète. D'autre part, la diversité des situations cliniques – dentition naturelle résiduelle, prothèses partielles ou complètes, présence de pathologies bucco-dentaires chroniques – nécessite une prise en charge de l'hygiène orale différente, ce qui complexifie les soins.

S'ajoutent à cela les lacunes en matière de connaissances en santé bucco-dentaire au sein du personnel soignant (67), en partie liées à la place encore limitée de cette thématique dans la formation initiale et continue. Enfin, la régularité et la qualité des soins bucco-dentaires dispensés peuvent être compromises par la rotation fréquente des équipes.

Néanmoins, notre étude souligne également que, même si la majorité des résidents réussissent à améliorer leur hygiène orale, certains n'atteignent pas un niveau jugé acceptable, en raison de facteurs tels que la dépendance fonctionnelle, la présence de troubles cognitifs ou encore la réticence au soin. Cette observation rappelle que l'efficacité de telles interventions repose non seulement sur la qualité des soins bucco-

dentaires dispensés, mais également sur leur acceptation et leur adaptation continue aux besoins cliniques et psychosociaux des résidents.

Des études antérieures ont montré que la formation ponctuelle des soignants pouvait améliorer, de manière temporaire, les connaissances théoriques et pratiques en matière de soins bucco-dentaires, sans toutefois en garantir le maintien à long terme dans la pratique au quotidien. L'introduction de la POIF, générée par un logiciel, permettrait non seulement d'apporter un support visuel claire et personnalisé qui, contrairement aux consignes orales ou aux brochures génériques – souvent rapidement oubliées ou inadaptées aux besoins spécifiques – favoriserait la continuité des soins bucco-dentaires, à la fois à court qu'à long terme, qu'ils soient réalisés par la personne elle-même ou par le professionnel en charge.

Un parallèle intéressant peut être établi avec l'étude de Samson, Berven et Strand (68), qui a évalué sur le long terme l'impact d'un programme d'hygiène orale en institution. Leur approche reposait sur trois éléments : la motivation et la formation des soignants, la production de fiches de procédures illustrées et la distribution de matériel d'hygiène orale. Ces fiches, sous forme de cartes plastifiées, décrivaient les gestes à appliquer selon six situations types (dentition naturelle, prothèse partielle, prothèse complète, etc.). Affichées dans la salle de bain et personnalisables manuellement, elles visaient à homogénéiser les pratiques, à faciliter la transmission des consignes entre soignants et à constituer un rappel visuel permanent. Leur efficacité a été démontrée par une amélioration significative et durable de l'hygiène orale dans une institution : 36% des résidents présentaient initialement une hygiène orale jugée acceptable, contre 70% après 6 années d'observation. Toutefois, l'étude de Samson et al. a comparé différents temps d'évaluation menés au sein du même établissement, sans qu'il soit précisé s'il

s'agissait exactement du même groupe de résidents ou seulement en partie. Cette incertitude méthodologique rend difficile l'interprétation des résultats individuels et limite la portée des conclusions sur l'efficacité réelle de l'intervention. En effet, comme discuté précédemment, de nombreux facteurs personnels – tels que l'état de santé général, les capacités cognitives ou la motivation – influencent fortement la prise en charge bucco-dentaire et son évolution dans le temps. Dans notre étude, ce biais a été écarté, puisque le même pool de participants a été suivi tout au long de la période d'observation, permettant d'évaluer l'évolution individuelle de l'hygiène orale. De plus, l'apport du logiciel générant une POIF constitue une avancée majeure : il offre une personnalisation plus fine grâce à l'intégration d'éléments visuels propres à chaque résident et permet une mise à jour simple et rapide des recommandations si besoin. Alors que les cartes de Samson constituaient une solution efficace mais relativement générique, la POIF, en tant qu'outil de prescription visuelle, apparaît comme une alternative plus adaptée pour répondre aux besoins individuels. Enfin, la force de notre étude réside dans le suivi longitudinal des mêmes participants et dans sa capacité à dépasser un modèle standardisé en intégrant des photographies du statut bucco-dentaire réel de chaque résident, garantissant une approche à la fois personnalisée et évolutive.

Par ailleurs, le personnel infirmier et les soignants ayant participé à notre étude ont exprimé une réelle satisfaction vis-à-vis des informations fournies par la POIF, qui clarifiaient de manière concrète et visuelle la manière dont les soins bucco-dentaires des résidents devaient être réalisés. Cet aspect visuel et individualisé semble avoir renforcé leur engagement, leur confiance dans la réalisation des gestes, ainsi que la cohérence de la transmission des consignes, malgré la rotation fréquente du personnel en institution.

Cette étude présente néanmoins plusieurs limites. Tout d'abord, le nombre de participants prévu selon le calcul de puissance initial pour détecter une différence d'indice de plaque entre groupes n'a pas été atteint. Le protocole exigeait que tous les participants soient évalués avant l'introduction de la POIF, entraînant des retards dans la collecte de données et un ralentissement du recrutement. Bien que la période d'intervention n'ait duré que 3 semaines, le temps requis pour réaliser les évaluations initiales – étalées sur 18 mois – a considérablement prolongé la durée totale de l'étude. Afin de limiter les pertes de suivi, la phase d'intervention a dû débuter avant l'atteinte de l'effectif cible.

De plus, la courte durée de suivi a pu restreindre la détection des effets à long terme. Néanmoins, les résultats obtenus démontrent la faisabilité de la POIF et son utilité à court terme. Bien que le PI2 ait montré une différence statistiquement significative entre les groupes, l'analyse post-hoc a révélé que la puissance statistique de l'étude demeurant insuffisante (0,43) pour confirmer cette observation de manière robuste, soulignant la nécessité de conduire des recherches sur des échantillons plus larges. En revanche, l'indice combiné d'hygiène bucco-dentaire a montré un effet important dans le groupe intervention, justifiant une validation dans des cohortes plus étendues et sur des périodes de suivi prolongées.

D'autres limites méthodologiques méritent d'être mentionnées. La mise en œuvre de l'intervention dans un seul établissement qui limite également la généralisation des résultats, en raison de l'hétérogénéité des pratiques institutionnelles, du profil du personnel soignant et des caractéristiques des résidents. La participation volontaire du personnel et des résidents peut également avoir engendré un biais de sélection, les individus les plus motivés ou les plus sensibilisés à la santé bucco-dentaire étant plus

enclins à s'impliquer. De plus, les réponses aux questionnaires peuvent avoir été influencées par un biais de désirabilité sociale. Ces éléments appellent à la prudence dans l'interprétation des résultats et soulignent la nécessité de reproduire ce protocole dans différents contextes institutionnels afin d'en confirmer la pertinence de nos résultats obtenus.

Enfin, le logiciel utilisé pour générer les POIF s'est révélé être un outil facilitant le processus de prescription. Son développement futur pourrait permettre aux cliniciens de fournir plus rapidement des recommandations claires et personnalisées. L'évaluation du rapport coût-efficacité d'une mise en œuvre à large échelle de la POIF offrirait par ailleurs des données précieuses aux décideurs et aux responsables de santé.

IMPLICATION CLINIQUE ET PERSPECTIVES FUTURES

La mise en œuvre, en pratique quotidienne, d'un logiciel permettant de générer des POIF ouvre une nouvelle perspective dans la prise en charge des patients, en introduisant un outil standardisé, visuel et personnalisable dont l'objectif est de favoriser la continuité des soins.

L'éducation thérapeutique, souvent fondée sur des conseils bucco-dentaires lors des consultations, se heurte souvent aux limites de compréhension, de mémorisation et d'adhésion des patients. La possibilité de générer des instructions individualisées, enrichies de photographies et d'infographies adaptées, renforce l'efficacité pédagogique du praticien, en particulier auprès des personnes âgées présentant souvent des troubles cognitifs ou sensoriels, dont les soins bucco-dentaires sont souvent réalisés par une tierce personne qui n'assiste pas nécessairement à la consultation.

Un tel dispositif permettrait d'assurer la continuité de l'information, à l'image d'une ordonnance médicale. Cet outil contribue ainsi à systématiser la délivrance d'informations tout en les adaptant aux besoins spécifiques de chaque patient, créant un continuum entre la consultation et la prise en charge quotidienne, effectué parfois par des soignants différents.

Au-delà des établissements de soins de longue durée, un tel dispositif pourrait également s'avérer pertinent dans la médecine dentaire de ville, notamment pour les patients polymédiqués, porteurs de prothèses amovibles ou présentant des besoins de soins bucco-dentaires complexes.

L'impact potentiel de cet outil dépasse la stricte dimension clinique. D'une part, il s'inscrit dans une logique de prévention, en réduisant les complications bucco-dentaires liées à une hygiène orale déficiente – telles que caries, parodontites ou stomatites prothétiques – qui constituent des facteurs de risque d'infections systémiques (35), notamment de pneumonies d'aspiration (38). D'autre part, il contribue à améliorer la qualité de vie perçue des résidents, en agissant sur la douleur, la gêne et le confort quotidien, dimensions essentielles d'une approche centrée sur la personne. Enfin, il participe au maintien de la dignité et de l'autonomie des individus, en rendant l'information plus accessible, y compris pour ceux présentant des troubles de la mémoire ou une maîtrise limitée de la langue du pays d'accueil.

Du point de vue organisationnel, l'intégration de ce type d'outil dans les protocoles institutionnels pourrait représenter une avancée majeure. En assurant l'uniformisation des pratiques au sein des équipes, il favorise la continuité des soins bucco-dentaires dans un contexte souvent marqué par une rotation élevée du personnel. De plus, combiné à un logiciel numérique, il permettrait d'assurer la traçabilité et la

reproductibilité des recommandations, ouvrant la voie à une intégration dans les dossiers médicaux électroniques et facilitant ainsi une meilleure coordination entre praticiens, soignants et familles.

Les implications économiques doivent également être soulignées. Les complications bucco-dentaires non prises en charge entraînent des coûts directs (consultations, soins curatifs, hospitalisations) et indirects (perte d'autonomie, aggravation des comorbidités, allongement de la durée de séjour en institution). En améliorant la prévention et la prise en charge de l'hygiène orale, un outil tel que le POIF pourrait contribuer à une réduction de ces coûts, en particulier dans un contexte de vieillissement démographique où la demande en soins est croissante. L'évaluation du rapport coût-efficacité de son utilisation à grande échelle constitue donc une perspective de recherche essentielle pour guider les politiques de santé publique.

Certaines limites doivent toutefois être prises en considération. Le logiciel POIF, en tant qu'outil technologique, nécessite une appropriation par les soignants et une intégration dans des routines de travail déjà fortement contraintes. L'acceptabilité par le personnel, la clarté des supports générés et leur ergonomie conditionneront son efficacité. De plus, s'il constitue un support pédagogique et organisationnel précieux, il ne saurait se substituer à l'accompagnement humain et à l'expertise des professionnels de santé bucco-dentaire, indispensables pour adapter et superviser les soins selon les besoins cliniques.

En définitive, l'introduction d'un logiciel générant des instructions en hygiène orale illustre l'évolution de la pratique médecine dentaire vers une meilleure standardisation, tout en offrant, en cas de besoin, une personnalisation aisée grâce à l'intégration accrue des outils d'hygiène orale numériques dans la prévention et la prise en charge de la

santé bucco-dentaire et par la possibilité d'y incorporer des photographies individuelles. Ses bénéfices, observés dans le cadre d'un suivi à court terme, doivent désormais être confirmés dans des études multicentriques, sur des échantillons plus larges et des durées prolongées, afin d'évaluer la durabilité des effets et leur transférabilité à d'autres contextes institutionnels et ambulatoires.

Si ces perspectives se confirment, le POIF et son logiciel associé pourraient s'imposer comme des instruments de référence de la médecine dentaire préventive du XXI^e siècle, conciliant efficacité clinique, faisabilité organisationnelle et amélioration de la qualité de vie des patients.

CONFLITS D'INTERETS ET FINANCEMENTS

Cette thèse ne présente aucun conflit d'intérêt et n'a bénéficié d'aucun financement.

REMERCIEMENTS

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui m'ont soutenue et accompagnée tout au long des années consacrées à l'élaboration de cette thèse.

Je tiens tout particulièrement à remercier :

La **Professeure Frauke Müller**, ma directrice de thèse, pour sa disponibilité constante et son soutien indéfectible tout au long de ce projet. Sa rigueur scientifique, son expertise et ses conseils éclairés m'ont guidée afin de mener ce travail à son plus haut niveau.

La **Docteure Najla Chebib**, ma co-directrice de thèse, pour son aide précieuse et son expérience lors de la conception du protocole de cette étude, ainsi que pour son accompagnement dans la formation des soignantes et la mise en place de la fiche POIF. Je lui suis également reconnaissante pour son soutien dans l'analyse et interprétation des données. Ses connaissances et ses observations pertinentes ont grandement contribué à structurer et à orienter ce projet.

Madame Nadia Maccarone-Ruetsche, dont l'appui a été déterminant pour le bon déroulement de ce projet, notamment dans le recrutement des participants, la collecte des données et les instructions personnalisées d'hygiène orale auprès des participants. Sa contribution a été précieuse à chaque étape de l'étude.

Le **Docteur Philippe Mojon**, pour la rigueur de son analyse statistique et la pertinence de ses remarques lors de l'interprétation des résultats.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à **l'établissement médico-social (EMS) de la Maison de Vessy**, et plus particulièrement à la directrice générale, **Madame Florence Moine**, qui a généreusement ouvert les portes de son établissement pour permettre la réalisation de ce projet, ainsi qu'à la directrice des soins, **Madame Megan Bowyer**, pour son soutien constant, son implication et sa bienveillance. Mes remerciements s'adressent également au médecin répondant et à l'ensemble des équipes soignantes, dont la collaboration a été essentielle à la réussite de cette étude.

Je remercie sincèrement tous les participants de l'étude, qui ont généreusement consacré de leur temps et contribué à la réalisation de ce projet.

Enfin, je remercie chaleureusement mon mari, **Manu**, pour son soutien indéfectible, sa patience et ses encouragements tout au long de mon parcours académique. Sa présence et sa confiance ont été d'un appui inestimable.

REFERENCES

1. Lunenfeld B. Aging men--challenges ahead. *Asian J Androl*. 2001;3(3):161-8.
2. Christensen K, Doblhammer G, Rau R, Vaupel JW. Ageing populations: the challenges ahead. *Lancet*. 2009;374(9696):1196-208.
3. Müller F, Naharro M, Carlsson GE. What are the prevalence and incidence of tooth loss in the adult and elderly population in Europe? *Clin Oral Implants Res*. 2007;18 Suppl 3:2-14.
4. Polzer I, Schimmel M, Müller F, Biffar R. Edentulism as part of the general health problems of elderly adults. *Int Dent J*. 2010;60(3):143-55.
5. Strehler BL. Understanding aging. *Methods Mol Med*. 2000;38:1-19.
6. Kirkwood TBL. Why do organisms age? In: Michel J-P, Beattie BL, Martin FC, Walston J, editors. *Oxford Textbook of Geriatric Medicine*: Oxford University Press; 2017. p. 0.
7. Fransen M, Nordgren M, Wang B, Apanasets O, Van Veldhoven PP. Aging, age-related diseases and peroxisomes. *Subcell Biochem*. 2013;69:45-65.
8. van der Putten GJ, de Baat C, De Visschere L, Schols J. Poor oral health, a potential new geriatric syndrome. *Gerodontology*. 2014;31 Suppl 1:17-24.
9. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. *Lancet*. 2012;380(9836):37-43.
10. Miller RA. The aging immune system: primer and prospectus. *Science*. 1996;273(5271):70-4.
11. Sansoni P, Vescovini R, Fagnoni F, Biasini C, Zanni F, Zanlari L, et al. The immune system in extreme longevity. *Exp Gerontol*. 2008;43(2):61-5.
12. Michaud M, Balardy L, Moulis G, Gaudin C, Peyrot C, Vellas B, et al. Proinflammatory cytokines, aging, and age-related diseases. *J Am Med Dir Assoc*. 2013;14(12):877-82.
13. Kugimiya Y, Watanabe Y, Ueda T, Motokawa K, Shirobe M, Igarashi K, et al. Rate of oral frailty and oral hypofunction in rural community-dwelling older Japanese individuals. *Gerodontology*. 2020.
14. Foltyn P. Ageing, dementia and oral health. *Aust Dent J*. 2015;60 Suppl 1:86-94.
15. Maresova P, Javanmardi E, Barakovic S, Barakovic Husic J, Tomsone S, Krejcar O, et al. Consequences of chronic diseases and other limitations associated with old age - a scoping review. *BMC Public Health*. 2019;19(1):1431.
16. Lunenfeld B. The ageing male: demographics and challenges. *World J Urol*. 2002;20(1):11-6.
17. Hajat C, Stein E. The global burden of multiple chronic conditions: A narrative review. *Prev Med Rep*. 2018;12:284-93.
18. Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa H, Estupinan-Day S, Ndiaye C. The global burden of oral diseases and risks to oral health. *Bull World Health Organ*. 2005;83(9):661-9.
19. Torres-Carranza E, Infante-Cossío P, Hernández-Guisado JM, Hens-Aumente E, Gutierrez-Pérez JL. Assessment of quality of life in oral cancer. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2008;13(11):E735-41.
20. Le Reste JY, Nabbe P, Manceau B, Lygidakis C, Doerr C, Lingner H, et al. The European General Practice Research Network presents a comprehensive definition of multimorbidity in family medicine and long term care, following a systematic review of relevant literature. *J Am Med Dir Assoc*. 2013;14(5):319-25.

21. Marengoni A, Angleman S, Melis R, Mangialasche F, Karp A, Garmen A, et al. Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. *Ageing Res Rev.* 2011;10(4):430-9.
22. Ruiz-Baena JM, Moreno-Juste A, Poblador-Plou B, Castillo-Jimena M, Calderón-Larrañaga A, Lozano-Hernández C, et al. Influence of social determinants of health on quality of life in patients with multimorbidity and polypharmacy. *PLoS One.* 2024;19(9):e0297702.
23. Liu B, Dion MR, Jurasic MM, Gibson G, Jones JA. Xerostomia and salivary hypofunction in vulnerable elders: prevalence and etiology. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2012;114(1):52-60.
24. Gil-Montoya JA, de Mello AL, Barrios R, Gonzalez-Moles MA, Bravo M. Oral health in the elderly patient and its impact on general well-being: a nonsystematic review. *Clin Interv Aging.* 2015;10:461-7.
25. Liljestrand JM, Havulinna AS, Paju S, Männistö S, Salomaa V, Pussinen PJ. Missing Teeth Predict Incident Cardiovascular Events, Diabetes, and Death. *J Dent Res.* 2015;94(8):1055-62.
26. Linden GJ, Lyons A, Scannapieco FA. Periodontal systemic associations: review of the evidence. *J Clin Periodontol.* 2013;40 Suppl 14:S8-19.
27. Nicol R, Petrina Sweeney M, McHugh S, Bagg J. Effectiveness of health care worker training on the oral health of elderly residents of nursing homes. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2005;33(2):115-24.
28. Griffin SO, Jones JA, Brunson D, Griffin PM, Bailey WD. Burden of oral disease among older adults and implications for public health priorities. *Am J Public Health.* 2012;102(3):411-8.
29. Petersen PE, Kandelman D, Arpin S, Ogawa H. Global oral health of older people--call for public health action. *Community Dent Health.* 2010;27(4 Suppl 2):257-67.
30. Coker E, Ploeg J, Kaasalainen S, Carter N. Observations of oral hygiene care interventions provided by nurses to hospitalized older people. *Geriatr Nurs.* 2017;38(1):17-21.
31. Wyatt CC, Wang D, Aleksejuniene J. Incidence of dental caries among susceptible community-dwelling older adults using fluoride toothpaste: 2-year follow-up study. *J Can Dent Assoc.* 2014;80:e44.
32. Thomson WM. Dental caries experience in older people over time: what can the large cohort studies tell us? *Br Dent J.* 2004;196(2):89-92; discussion 87.
33. Mustapha IZ, Debrey S, Oladubu M, Ugarte R. Markers of systemic bacterial exposure in periodontal disease and cardiovascular disease risk: a systematic review and meta-analysis. *J Periodontol.* 2007;78(12):2289-302.
34. Otomo-Corgel J, Pucher JJ, Rethman MP, Reynolds MA. State of the science: chronic periodontitis and systemic health. *J Evid Based Dent Pract.* 2012;12(3 Suppl):20-8.
35. Beikler T, Flemmig TF. Oral biofilm-associated diseases: trends and implications for quality of life, systemic health and expenditures. *Periodontol 2000.* 2011;55(1):87-103.
36. Beck JD, Moss KL, Morelli T, Offenbacher S. Periodontal profile class is associated with prevalent diabetes, coronary heart disease, stroke, and systemic markers of C-reactive protein and interleukin-6. *J Periodontol.* 2018;89(2):157-65.
37. Beck JD, Offenbacher S. Oral health and systemic disease: periodontitis and cardiovascular disease. *J Dent Educ.* 1998;62(10):859-70.

38. Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. *J Am Geriatr Soc.* 2008;56(11):2124-30.
39. Umino M, Nagao M. Systemic diseases in elderly dental patients. *Int Dent J.* 1993;43(3):213-8.
40. Mattila KJ, Nieminen MS, Valtonen VV, Rasi VP, Kesäniemi YA, Syrjälä SL, et al. Association between dental health and acute myocardial infarction. *Bmj.* 1989;298(6676):779-81.
41. Scannapieco FA. Role of oral bacteria in respiratory infection. *J Periodontol.* 1999;70(7):793-802.
42. Cardoso EM, Reis C, Manzanares-Céspedes MC. Chronic periodontitis, inflammatory cytokines, and interrelationship with other chronic diseases. *Postgrad Med.* 2018;130(1):98-104.
43. Yoneyama T, Yoshida M, Ohru T, Mukaiyama H, Okamoto H, Hoshiba K, et al. Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes. *J Am Geriatr Soc.* 2002;50(3):430-3.
44. Awano S, Ansai T, Takata Y, Soh I, Akifusa S, Hamasaki T, et al. Oral health and mortality risk from pneumonia in the elderly. *J Dent Res.* 2008;87(4):334-9.
45. Nakajoh K, Nakagawa T, Sekizawa K, Matsui T, Arai H, Sasaki H. Relation between incidence of pneumonia and protective reflexes in post-stroke patients with oral or tube feeding. *J Intern Med.* 2000;247(1):39-42.
46. Pontoppidan H, Beecher HK. Progressive loss of protective reflexes in the airway with the advance of age. *Jama.* 1960;174:2209-13.
47. Noble JM, Scarmeas N, Papapanou PN. Poor oral health as a chronic, potentially modifiable dementia risk factor: review of the literature. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2013;13(10):384.
48. Paganini-Hill A, White SC, Atchison KA. Dental health behaviors, dentition, and mortality in the elderly: the leisure world cohort study. *J Aging Res.* 2011;2011:156061.
49. Nitschke I, Altan A, Roth-Kreissl M, Sobotta BAJ, Jockusch J. Influence of visual acuity, manual dexterity and handgrip strength on oral and denture hygiene ability of non-frail older people: Development of the Gerostomatological Assessment Battery. *J Oral Rehabil.* 2024;51(2):343-58.
50. Bassim CW. Oral Health in Healthy Aging. *J Am Geriatr Soc.* 2018;66(3):439-40.
51. Fitzpatrick J. Oral health care needs of dependent older people: responsibilities of nurses and care staff. *J Adv Nurs.* 2000;32(6):1325-32.
52. Sousa RM, Ferri CP, Acosta D, Guerra M, Huang Y, Jacob K, et al. The contribution of chronic diseases to the prevalence of dependence among older people in Latin America, China and India: a 10/66 Dementia Research Group population-based survey. *BMC Geriatr.* 2010;10:53.
53. Moore KL, Boscardin WJ, Steinman MA, Schwartz JB. Age and sex variation in prevalence of chronic medical conditions in older residents of U.S. nursing homes. *J Am Geriatr Soc.* 2012;60(4):756-64.
54. Favez L, Zuniga F, Baumann S, Kindlimann A, Oeri A, Benkert B, et al. Étude SHURP 2018 – Rapport final: Personnel et qualité des soins dans les établissements médico-sociaux en Suisse alémanique et en Suisse romande 2021.
55. Cuervo M, García A, Ansorena D, Sánchez-Villegas A, Martínez-González M, Astiasarán I, et al. Nutritional assessment interpretation on 22,007 Spanish community-

dwelling elders through the Mini Nutritional Assessment test. *Public Health Nutr.* 2009;12(1):82-90.

56. Holm-Pedersen P, Russell SL, Avlund K, Viitanen M, Winblad B, Katz RV. Periodontal disease in the oldest-old living in Kungsholmen, Sweden: findings from the KEOHS project. *J Clin Periodontol.* 2006;33(6):376-84.

57. Wu B, Plassman BL, Crout RJ, Liang J. Cognitive function and oral health among community-dwelling older adults. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2008;63(5):495-500.

58. Holm-Pedersen P, Vigild M, Nitschke I, Berkey DB. Dental care for aging populations in Denmark, Sweden, Norway, United kingdom, and Germany. *J Dent Educ.* 2005;69(9):987-97.

59. Khanagar S, Naganandini S, Tuteja JS, Naik S, Satish G, Divya KT. Improving Oral Hygiene in Institutionalised Elderly by Educating Their Caretakers in Bangalore City, India: a Randomised Control Trial. *Can Geriatr J.* 2015;18(3):136-43.

60. Coker E, Ploeg J, Kaasalainen S, Carter N. Nurses' oral hygiene care practices with hospitalised older adults in postacute settings. *Int J Older People Nurs.* 2017;12(1).

61. Hoben M, Clarke A, Huynh KT, Kobagi N, Kent A, Hu H, et al. Barriers and facilitators in providing oral care to nursing home residents, from the perspective of care aides: A systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud.* 2017;73:34-51.

62. Nihtilä A, Tuulainen E, Komulainen K, Autonen-Honkonen K, Nykänen I, Hartikainen S, et al. Preventive oral health intervention among old home care clients. *Age Ageing.* 2017;46(5):846-51.

63. Gibney JM, Wright FA, D'Souza M, Naganathan V. Improving the oral health of older people in hospital. *Australas J Ageing.* 2019;38(1):33-8.

64. Peltola P, Vehkalahti MM, Simoila R. Effects of 11-month interventions on oral cleanliness among the long-term hospitalised elderly. *Gerodontology.* 2007;24(1):14-21.

65. Zenthöfer A, Dieke R, Dieke A, Wege KC, Rammelsberg P, Hassel AJ. Improving oral hygiene in the long-term care of the elderly--a RCT. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2013;41(3):261-8.

66. Peltola P, Vehkalahti MM, Wuolijoki-Saaristo K. Oral health and treatment needs of the long-term hospitalised elderly. *Gerodontology.* 2004;21(2):93-9.

67. Adams R. Qualified nurses lack adequate knowledge related to oral health, resulting in inadequate oral care of patients on medical wards. *J Adv Nurs.* 1996;24(3):552-60.

68. Samson H, Berven L, Strand GV. Long-term effect of an oral healthcare programme on oral hygiene in a nursing home. *Eur J Oral Sci.* 2009;117(5):575-9.